Fachhochschule der Wirtschaft

Modulhandbuch
(Vollzeit)

Angewandte Informatik
(Bachelor of Science)

Studienjahr 2025/2026

Sehr geehrte Studierende,
sehr geehrte Kooperationspartner,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Sie erhalten das Modulhandbuch für den Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik im Studienjahr 2025/2026.

Dieses Modulhandbuch stellt zum einen für die Studierenden eine Information über die Studieninhalte dar, zum Zweiten dient es den Partnerunternehmen als Hilfe zur inhaltlichen Vorbereitung der Praxisphasen. Daneben ist diese Übersicht ein Leitfaden für die Dozentinnen und Dozenten zur modulübergreifenden Abstimmung der Lehrinhalte.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Gregor Sandhaus
Dekan des Fachbereichs Informatik

Modulübersicht

Angewandte Informatik – Bachelor of Science

Modul	Semester	Kontaktstunden	Selbststudium	Credit Points (ECTS)	Art und Umfang der Prüfungsleistung
1. Semester					
Programmierung I	1	40	85	5	**K**RS 90
Grundlagen der Informatik	1	40	85	5	**K**RS 90
Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung	1	40	85	5	**K**R 90
Wirtschaftsmathematik	1	50	75	5	**K**L 90
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre	1	40	85	5	**K**RS 90
Praxisphase I	1		125	5	RF
2. Semester					
Programmierung II	2	40	85	5	**K**RS 90
Relationale Datenbanken und SQL	2	40	85	5	**K**RS 90
Betriebssysteme	2	40	85	5	**K**RS 90
Business English	2	40	85	5	KR90
Computer Networks	2	40	85	5	**K**RS 90
Praxisphase II	2		125	5	RF
3. Semester					
Fach I aus Spezialisierung	3	40	85	5	S. Spezialisierung
Projektmanagement*	3	40	85	5	**K**RS 90
Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren*	3	50	75	5	**K**RS 90
Software Engineering and Continuous Integration	3	40	85	5	**K**RS 90
Algorithmen und Datenstrukturen	3	40	85	5	**K**RS 90
Praxisphase III mit Praxisarbeit	3		125	5	Praxisarbeit

4. Semester					
Datenanalyse*	4	50	75	5	**K**RS 90
Software Modeling & Architecture	4	40	85	5	**K**RS 90
Weiterführende Datenbank-Konzepte	4	40	85	5	**K**RS 90
Fach II aus Spezialisierung	4	40	85	5	S. Spezialisierung
Fach III aus Spezialisierung	4	30	95	5	S. Spezialisierung
Praxisphase IV	4		125	5	RF
5. Semester					
Secure Software	5	40	85	5	K**R**S 90
Angewandte Datenanalyse	5	40	85	5	K**R**S 90
Wirtschaftsrecht	5	40	85	5	KL 90
Fach IV aus Spezialisierung	5	40	85	5	S. Spezialisierung
Fach V aus Spezialisierung	5	30	95	5	S. Spezialisierung
Praxisphase V	5		125	5	RF
6. Semester					
Entrepreneurship	6	40	85	5	**K**RS 90
Fach VI aus Spezialisierung	6	40	85	5	S. Spezialisierung
Fach VII aus Spezialisierung	6	30	95	5	S. Spezialisierung
Bachelorthesis	6	-	300	12	Bachelorarbeit
Kolloquium	6	-	75	3	Mündliche Prüfung
Summe		**1.120**	**3.380**	**180**	

Modul	Semester	Kontakt-stunden	Selbst-studium	Credit Points (ECTS)	Art und Umfang der Prüfungsleistung
Spezialisierungsmodule (alternativ)					
Smart Systems					
Grundlagen Smart Systems	3	40	85	5	**K**RS 90
Modellierung und Simulation	4	40	85	5	**K**RS 90
Projekt: Smart Systems	4	30	95	5	**R**S
Mobile Systeme	5	40	85	5	**K**RS 90
Projekt: Simulation und mobile Systeme	5	30	95	5	**R**S
Ausgewählte Themen des Machine Learning	6	40	85	5	**K**RS 90
Projekt: Vertiefung	6	30	95	5	**R**S
Software-Entwicklung und -Management					
Grundlagen Smart Systems	3	40	85	5	**K**RS 90
Aktuelle Trends in der Programmierung	4	40	85	5	**K**RS 90
Projekt: App-Entwicklung*	4	30	95	5	**R**S
IT-Operations	5	40	85	5	**K**RS 90
Projekt: Web-Entwicklung	5	30	95	5	**R**S
IT-Governance	6	40	85	5	**K**RS 90
Projekt: Algorithmen	6	30	95	5	**R**S
Virtual Worlds					
Dynamische Welten	3	40	85	5	**K**RS90
Interaktive Welten	4	40	85	5	**K**RS 90
Projekt: Game Engines	4	30	95	5	**R**S
Objekt-Welten	5	40	85	5	**K**RS 90
Projekt: Interaktivität und UX	5	30	95	5	**R**S
Ausgewählte Themen des Machine Learning	6	40	85	5	**K**RS 90
Projekt: Virtuelle Welten und Digitale Zwillinge	6	30	95	5	**R**S

Erläuterungen:

KL= Die Prüfung besteht ausschließlich aus einer Klausur; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

RF= Die Prüfung besteht ausschließlich aus einem Referat

KR= Die Prüfung ist **entweder** ein Referat **oder** eine Klausur; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten an.

RS= Die Prüfung besteht **entweder** aus einem Referat **oder** einer Studienarbeit

KRS= Die Prüfung besteht **entweder** aus einer Klausur **oder** einem Referat **oder** einer Studienarbeit; im Fall einer Klausur gibt die Zahl den Umfang der Klausur in Minuten

Die Module des 3. Semesters können in englischer Sprache gehalten werden.

Inhaltsverzeichnis

Programmierung I ... 9
Grundlagen der Informatik ... 11
Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung ... 13
Wirtschaftsmathematik ... 15
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre ... 17
Praxisphase I ... 19
Programmierung II ... 21
Relationale Datenbanken und SQL ... 23
Betriebssysteme ... 25
Business English I ... 27
Computer Networks ... 30
Praxisphase II ... 32
Projektmanagement ... 34
Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren ... 36
Software Engineering and Continuous Integration ... 38
Algorithmen und Datenstrukturen ... 40
Praxisphase III mit Praxisarbeit ... 42
Datenanalyse ... 44
Software Modeling & Architecture ... 46
Weiterführende Datenbank-Konzepte ... 48
Praxisphase IV ... 50
Secure Software ... 52
Angewandte Datenanalyse ... 54
Wirtschaftsrecht ... 56
Praxisphase V ... 58
Entrepreneurship ... 60
Bachelor-Thesis ... 62
Kolloquium ... 63
Spezialisierung Smart Systems ... 64
Grundlagen Smart Systems ... 64
Modellierung und Simulation ... 66
Projekt: Smart Systems ... 68
Mobile Systeme ... 70
Projekt: Simulation und mobile Systeme ... 72
Ausgewählte Themen des Machine Learning ... 74

Projekt: Vertiefung 77
Spezialisierung Software-Entwicklung und -Management 79
Grundlagen Smart Systems 79
Aktuelle Trends in der Programmierung 81
Projekt App-Entwicklung 83
IT Operations 85
Projekt Web-Entwicklung 87
IT-Governance 89
Projekt Algorithmen 91
Spezialisierung Virtual Worlds 92
Dynamische Welten 92
Interaktive Welten 95
Projekt-Modul Game Engines 97
Objekt-Welten 99
Projekt-Modul Interaktivität und UX 101
Ausgewählte Themen des Machine Learning 103
Projekt-Modul Virtuelle Welten und Digitale Zwillinge 105

Programmierung I

Allgemeine Angaben

Kürzel	PRG 1
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Ströder
Dozenten	Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Ströder, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Programmierparadigmen
- Strukturiertes Programmieren
- Programmablauf und Anweisungen
- Datentypen und Datenstrukturen
- Ausnahme- und Fehlerbehandlung
- Clean Code

Zugangsvoraussetzungen

- Keine

Verwendbarkeit

- Alle Module der Informatik
- Programmieren II

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können wesentliche Programmierparadigmen identifizieren und die Grundprinzipien des strukturierten Programmierens anwenden. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Konstrukte von Programmiersprachen und können Programme mittlerer Komplexität zur Lösung konkreter Aufgaben und Probleme verstehen und selbständig entwickeln.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen anhand von Übungen.

Zur Vermittlung der Inhalte wird eine moderne und etablierte, ggf. objektorientierte und stark typisierte Programmiersprache eingesetzt, z.B. C, C++, Java oder C#.

Inhalte

- Grundlegende Programmierparadigmen
  - Imperative, deklarative und objektorientierte Programmierung
  - Typisierte Sprachen
- Grundprinzipien des strukturierten Programmierens
  - Entwicklungsumgebungen
  - Elemente eines Quellcode
  - Methoden
  - Kompilieren
- Variablen, Datentypen, Operationen, Wert- und Referenztypen
  - Deklaration und Initialisierung
  - Logische und numerische Datentypen
  - Zeichen und Zeichenketten
  - Operationen und Operatoren
  - Gültigkeitsbereiche und Sichtbarkeit
  - Datentypen und Typkonvertierungen
  - Felder (arrays), Strukturen (structs), Aufzählungen (enums)
  - Zeiger/Referenzen
- Programmablauf und Anweisungen
  - Zuweisungen
  - Fallunterscheidungen
  - Iterationsanweisungen
  - Prozeduren/Funktionen/Methoden – Deklaration, Implementierung, Aufruf
  - Sprunganweisungen
- Ausnahme- und Fehlerbehandlung
- Rekursion

Grundlegende Literaturhinweise

Je nach eingesetzter Programmiersprache, z.B. für C oder C#:

ALBAHARI, J. und B. ALBAHARI, 2018. *C# 7.0. kurz & gut*. Heidelberg: O'Reilly

BAEUMLE-COURTH, P. und SCHMIDT, T., 2012. *Praktische Einführung in C*. Berlin: DeGruyter.

RATZ, D., SCHEFFLER, J., SEESE D., WIESENBERGER J., 2018: Grundkurs Programmieren in Java. München: Carl Hanser

THEIS, T., 2018. Einstieg in C# mit Visual Studio 2017. Ideal für Programmiereinsteiger. Bonn: Rheinwerk.

ULLENBOOM, C., 2023. Java ist auch eine Insel. Eine umfassende und praxisorientierte Einführung in die Java-Programmiersprache mit allen Versionen von Java 8 bis 14. 17. Aufl. Bonn: Rheinwerk Verlag GmbH. Rheinwerk Computing.

Grundlagen der Informatik

Allgemeine Angaben

Kürzel	GDI
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ströder, Prof. Dr. Hanheide
Dozenten	Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Hanheide, Dr. Loeser, Prof. Dr. Ströder
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Zahlensysteme
- Boolesche Algebra
- Rechnerarchitektur
- Daten und Codierungen
- Kryptographie
- Algorithmen und Datenstrukturen

Zugangsvoraussetzungen

- Keine

Verwendbarkeit

- Alle Module der Informatik

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Grundlagen der Booleschen Algebra und können Zahlen aus verschiedenen Zahlenbereichen als binäre Information darstellen. Sie können die grundlegenden Konzepte der Informatik aus den Bereichen der Rechnerarchitektur, der Darstellung, Codierung und Prüfung von Daten sowie der Kryptographie auf einfache Anwendungsbeispiele anwenden. Die Teilnehmer können grundlegende Algorithmen und Datenstrukturen erkennen, analysieren und diese beim Entwurf von Algorithmen einsetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen anhand von Beispielen und Übungen.

Inhalte

- Zahlensysteme
  - verschiedene Zahlensysteme, speziell Positionssysteme (binär, oktal, hexadezimal)
  - Konvertierungsalgorithmen von einem Positionssystem in ein anderes
  - binäre Darstellung negativer und rationaler Zahlen
  - Rechnen im Positionssystem
  - Floating Point IEEE 534
- Aussagenlogik und Boolesche Algebra
  - Aussagen
  - Unäre, binäre Operationen: Negation, Disjunktion, Konjunktion, Implikation

    - Weitere binäre Operationen, z.B. Kontravalenz, Äquivalenz
    - Verknüpfung von Aussagen
    - Boolesche Algebra, Boolesche Funktionen
    - KDNF, KKNF
    - Optional: Prädikatenlogik
- Rechnerarchitektur
    - SI-Präfixe, Binärpräfixe
    - Von-Neumann-Architektur
    - Befehlszyklus
    - Datenspeicherung
    - Prinzip der Programmierung
    - Leistungsmerkmale, Benchmarks
- Daten und Codierungen
    - Information und Daten
    - Grundlagen zu Codes und Codierung
    - Codesicherung und Codierungstheorie, Parity, IBAN, CRC, Hamming-Code
    - Präfixcodes, UTF-8
    - Datenkompression, Entropiecodierung
- Algorithmen und Datenstrukturen
    - Arrays und verkettete Listen
    - Queues und Stacks
    - Graphen und Bäume
    - Elementare Suchalgorithmen (z.B. lineare und binäre Suche)
    - Sortieralgorithmen (z.B. Bubble-, Selection-, Insertion- und Quick-Sort)
    - Graphalgorithmen (z.B. Breiten- und Tiefensuche, Dijkstra-Algorithmus)

Grundlegende Literaturhinweise

BUCHMANN, J., 2016. *Einführung in die Kryptographie*. 6. Aufl. Berlin: Springer Spektrum.

CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. und STEIN, C., 2013. *Algorithmen – Eine Einführung*. 4. Auflage. München: Oldenbourg.

GUMM, H.P. und M. SOMMER, 2013. *Einführung in die Informatik*. 10. Auflage. München: Oldenbourg.

HEROLD, H., B. LURZ und J. WOHLRAB, 2012. *Grundlagen der Informatik*. 2. Auflage. München: Pearson.

OBERSCHELP, W. und VOSSEN, G., 2003. *Rechneraufbau und Rechnerstrukturen*. 9. Auflage. München: Oldenbourg.

SEDGEWICK, R. und K. WAYNE, 2014. *Algorithmen. Algorithmen und Datenstrukturen*. 4. Auflage. Halbergmoos: Pearson.

Einführung in Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung

Allgemeine Angaben

Kürzel	WIN
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Kahnert
Dozenten	Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Padberg, Prof. Dr. Sandhaus
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**R 90

Stichwörter

- Computer-Hardware
- Software
- Codes
- Netzwerke
- Internet
- IoT
- Industrie 4.0
- Digital Business
- E-Business
- E-Commerce
- Digitale Produkte
- ERP
- SCM
- CRM
- Ethik

Zugangsvoraussetzungen

- Keine

Verwendbarkeit

- Geschäftsprozessmanagement
- Implementierung digitaler Geschäftsprozesse
- Computing Infrastructure

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen einen anwendungsorientierten Überblick über das Themenspektrum der Wirtschaftsinformatik. Sie kennen die grundlegenden Prinzipien und Paradigmen von Computersystemen und Rechnernetzen. Die Studierenden verstehen den konzeptionellen Kern von Informationssystemen und können die strategische Bedeutung von Informationssystemen in unterschiedlichen Anwendungsfeldern und Hierarchieebenen beurteilen. Die Teilnehmer können Herausforderungen und Handlungsoptionen, die sich im Kontext des Digital Business für vernetzte Unternehmen ergeben, erkennen und auf konzeptueller Ebene beschreiben. Sie wissen um die

Bedeutung der sich daraus ergebenden inner- und außerbetrieblichen Integration von Anwendungssystemen und um die Bedeutung neuer Geschäftsmodelle. Darüber hinaus verstehen sie die Wechselwirkungen zwischen moderner Informationstechnik und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Informationssysteme
  - Sinn und Zweck von Informationssystemen
  - Bedeutung von IT und Wirtschaftsinformatik
  - Informationssysteme im gesellschaftlichen Kontext
- Hardware und Software
  - Daten und Codes
  - Rechnerarchitekturen
  - Betriebssysteme und Anwendungssoftware
- Kommunikationssysteme und Internet
  - Client-Server- und Peer-to-Peer-Modelle
  - Vermittlungsarten und Protokolle
  - Internet, Dienste und Standards
- Strategische Rolle von Informationssystemen
  - Informationssysteme in Unternehmen
  - Klassifikation von Anwendungssystemen
  - Operative Anwendungssysteme
  - Managementinformationssysteme und strategische Informationssysteme
- Inner- und überbetriebliche Geschäftsprozessintegration
  - Integration von Anwendungssystemen: ERP-Systeme
  - Supply Chain Management
  - Customer Relationship Management
- E-Commerce und E-Business
  - Digital Business
  - Wertschöpfungschancen durch das Internet
  - Geschäftsmodelle des E-Business und deren Besonderheiten
- Wechselwirkungen von Digitalisierung und Gesellschaft
  - Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft
  - Ethische, soziale und politische Fragen

Grundlegende Literaturhinweise

LAUDON, K.C., LAUDON, J.P., SCHODER, D.: *Wirtschaftsinformatik*, Pearson 2015

LEIMEISTER, J.K.: *Einführung in die Wirtschaftsinformatik*, Springer Gabler 2015

Ergänzende Literaturempfehlungen

HANSEN, H.R., MENDLING, J., NEUMANN, G.: *Wirtschaftsinformatik*, DE GRUYTER OLDENBOURG 2019

Wirtschaftsmathematik

Allgemeine Angaben

Kürzel	WIM
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Hanheide
Dozenten	Prof. Dr. Bergsiek, Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Malzkorn, Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	50
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**KL** 90

Stichwörter

- Rechnen
- Folgen und Reihen, Grenzwerte
- Finanzmathematik
- Differentialrechnung, insbesondere Kurvendiskussion, und Integralrechnung
- Lineare Algebra, insbes. Matrizenrechnung
- Grundzüge höherdimensionaler Analysis

Zugangsvoraussetzungen

Schulische Vorbildung in Mathematik

Verwendbarkeit

- Statistik
- Datenanalyse

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden haben grundlegende mathematische Kenntnisse aus den Bereichen der Mengenlehre, der Finanzmathematik, der Differentialrechnung einer und mehrerer Variablen, der Linearen Algebra sowie der Integralrechnung erworben, können Sachverhalte aus diesen mathematischen Themengebieten einordnen und kompetent bewerten.

Die Studierenden können diese Kenntnisse und Fähigkeiten nutzen, um die volks- und betriebswirtschaftlichen Theorien, Modelle, Verfahren und Berechnungen zu verstehen und direkt sowie auf strukturell ähnliche Szenarien anzuwenden.

Lehr- und Lernmethoden

Methodische Mittel sind der klassische Vortrag sowie der umfangreiche Einsatz von Übungen (mündlich, schriftlich und je nach Möglichkeit auch praktische Übungen mit Software-Einsatz).

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium

Inhalte

- Grundlagen
    - Rechnen: Binomische Formeln, Gleichungen mit einer Unbekannten, Bruchrechnung, Potenzen, Wurzeln, Logarithmen

    - Mengen, Relationen, Funktionen
    - Folgen, Reihen, Grenzwerte
- Finanzmathematik
    - Abschreibungen
    - Investitions- und Finanzierungsentscheidungen
    - Rentenrechnung
    - Tilgungsrechnung
- Differentialrechnung für Funktionen mit einer unabhängigen Variablen
    - Grundlagen der Differentialrechnung
    - Differentiationsregeln
    - Kurvendiskussion mit ökonomischen Anwendungen
    - Elastizität ökonomischer Funktionen
- Lineare Algebra
    - Vektoren und Matrizen
    - Lineare Gleichungssysteme mit mehreren Unbekannten
- Differentialrechnung für Funktionen mit mehreren unabhängigen Variablen
    - Funktionen mehrerer Variablen
    - Partielle Ableitungen
    - Extremwerte mit ökonomischen Anwendungen
- Integralrechnung
    - Grundzüge der Integralrechnung
    - Partielle Integration und Substitution
    - Ökonomische Anwendungen der Integralrechnung
    - Interpolation und numerische Integration

Grundlegende Literaturhinweise

SCHWARZE, J., 2015. *Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 1. Grundlagen*, Herne: NWB.

SCHWARZE, J., 2011. *Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 2. Differential- und Integralrechnung*, Herne: NWB.

SCHWARZE, J., 2011: *Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 3. Lineare Algebra, Lineare Optimierung und Graphentheorie*. Herne: NWB.

Ergänzende Literaturempfehlungen

ARRENBERG, J., 2015. *Finanzmathematik – Lehrbuch mit Übungen*, Berlin: de Gruyter.

SENGER, J., 2011. *Mathematik, Grundlagen für Ökonomen*, München: Oldenbourg.

Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Allgemeine Angaben

Kürzel	BWL
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Klee, Prof. Dr. Hempe
Dozenten	Prof. Dr. Bergsiek, Prof. Dr. Bruse, Prof. Dr. Hammer, Prof. Dr. Hempe, Prof. Dr. Klee, Prof. Dr. Körsgen, Prof. Dr. Langemeyer, Prof. Dr. Peters, Prof. Dr. Röchter, Prof. Dr. Thömmes
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS 90

Stichwörter

- Unternehmen
- Märkte
- Unternehmensführung
- Beschaffung, Produktion und Marketing

Zugangsvoraussetzungen

- keine

Verwendbarkeit

- Entrepreneurship
- IT-Governance

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden lernen die Bedeutung des wirtschaftlichen Handelns in Betrieben kennen und entwickeln ein Gesamtmodell des betrieblichen Leistungserstellungsprozesses aus Sicht der Güter- und der Geldwirtschaft. Die Studierenden verstehen die konstitutiven Entscheidungen und die Grundlagen der Organisation einer Unternehmung im Sinne eines sozioökonomischen Systems im marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Besonders Beachtung findet die Konzeption von Geschäftsmodellen im Zeitalter der Netzökonomie.

Lehr- und Lernmethoden

Vortrag, Diskussion, Beispiele und Übungen, forschungszentrierte Lernansätze.

Besonderheiten

In besonderer Weise soll dieses grundlegende Modul eine Brücke zwischen betriebswirtschaftlicher Theorie und betrieblicher Praxis schlagen und den Studierenden so den Wert eines anwendungsorientierten Studiums vor Augen führen.

Inhalte

- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
  - Wissenschaftlicher Standort der Betriebswirtschaftslehre
  - Begriff des Betriebes und der Unternehmung
  - Wirtschaftliches Handeln als Grundlage unternehmerischer Tätigkeit
  - Die unterschiedlichen Interessen der „Stakeholder“
- Grundmodelle der Unternehmung
  - Unternehmensziele im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie
  - Betrieblicher Leistungsprozess
  - Betriebliche Produktionsfaktoren
  - Managementfunktionen
- Konstitutive Entscheidungen
  - Das Lifecycle-Modell der Unternehmung
  - Geschäftsmodelle im Zeitalter der Netzökonomie
  - Wahl des Standortes
  - Die Bedeutung der Wahl der Rechtsform
  - Unternehmensverbindungen: Kooperation und Konzentration
- Organisation der Unternehmung
  - Grundlagen der Aufbauorganisation
  - Grundlagen der Prozessorganisation
  - Der Mensch im Betrieb
  - Netzwerke und virtuelle Organisationsformen
  - Zukünftige Formen der Unternehmensorganisation und der Mitarbeiterführung
- Zentrale Unternehmensfunktionen
  - Beschaffung (Materialwirtschaft)
  - Produktion
  - Marketing und Vertrieb
  - Investition und der Finanzierung

Grundlegende Literaturhinweise

MÜLDER, Wilhelm; Lorberg, Daniel: *Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre*, Herne 2015

OLFERT, Klaus: *Einführung in die Betriebswirtschaftslehre*, 5. Auflage, Herne 2015

THOMMEN, Jean-Paul; Achleitner, Ann-Kristin; Gilbert, Dirk Ulrich et al.: *Allgemeine Betriebs-wirtschaftslehre*, 8. Auflage, Wiesbaden 2017

Ergänzende Literaturempfehlungen:

OLFERT, Klaus; RAHN, Horst-Joachim; ZSCHENDERLEIN, Oliver: *Lexikon der Betriebswirtschaftslehre*, 8. Auflage, Herne 2013

Praxisphase I

Allgemeine Angaben

Kürzel	PPC-AI 1
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	1
ECTS	5
Kontaktstunden	0
Selbststudium	125
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	0/180
Prüfungsleistung	RF

Stichwörter

- Unternehmensorganisation
- Geschäftsprozesse
- Problemlösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Anmeldung zur Praxisphase

Verwendbarkeit

- Alle weiteren Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden entwickeln erste praktische Kenntnisse sowohl im Umgang mit Kollegen, als auch mit Organisationen, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Arbeitsmitteln und Kunden bzw. Märkten. Sie sind in der Lage, sich im Unternehmen zu orientieren, und lernen, sich in Arbeitsteams einzuordnen sowie konstruktiv und unterstützend mitzuarbeiten.

Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und lernen Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken kennen. Sie gewinnen einen Einblick in das Unternehmen und die betrieblichen Abläufe sowie denen unterstützende Techniken und entwickeln ein Verständnis für betriebliche Zusammenhänge. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer betriebswirtschaftlichen Argumentation zu begründen und zu verteidigen. Sie können mit Kritik umgehen und adäquat kritisieren.

Die Studierenden sind in der Lage, Daten und Informationen aus unterschiedlichen Quellen zu sammeln und nach vorgegebenen Kriterien aufzubereiten. Sie können die zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel unter Anleitung zum Wissenserwerb nutzen. Sie stellen rechtzeitig Verständnisfragen und übernehmen unter Anleitung Mitverantwortung für den Lernerfolg.

Die Studierenden verfügen über einen grundlegenden Bestand an Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Vordergrund stehen also: Grundlagen, Wissen, Verständnis, Beobachten.

Die Studierenden können:

- einfache informationstechnische oder betriebswirtschaftliche Basisinstrumente in den betrieblichen Kontext einordnen;
- mit Unterstützung vorgegebene kleinere Aufgabenstellungen mit Hilfe von informationstechnischen und / oder betriebswirtschaftlichen Methoden und Werkzeugen strukturiert bearbeiten;
- Daten und Informationen aus unterschiedlichen Quellen sammeln und nach vorgegebenen Kriterien aufbereiten.

Lehr- und Lernmethoden

entfallen

Inhalte

Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Programmierung II

Allgemeine Angaben

Kürzel	PRG 2
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Ströder
Dozenten	Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Ströder, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Objektorientiertes Programmieren
- Spezifische Konstrukte objektorientierter Programmiersprachen
- Ausnahme- und Fehlerbehandlung
- Modellierung objektorientierter Software
- Clean Code

Zugangsvoraussetzungen

- Programmierung 1

Verwendbarkeit

- Alle Module der Informatik

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Grundprinzipien des objektorientierten Programmierens. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Konstrukte objektorientierter Programmiersprachen und können Programme auch höherer Komplexität zur Lösung konkreter Aufgaben und Probleme verstehen und selbständig entwickeln. Sie sind in der Lage, grundsätzliche Konzepte zur Modellierung objektorientierter Software anzuwenden. Sie haben außerdem einen exemplarischen Einblick in die Besonderheiten einzelner objektorientierter Programmiersprachen und deren Konstrukte gewonnen. Schließlich kennen sie grundsätzliche Prinzipien des Clean Code und können diese anwenden.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen anhand von Übungen.

Zur Vermittlung der Inhalte wird eine moderne und etablierte, objektorientierte und stark typisierte Programmiersprache eingesetzt, z.B. Java, C++ oder C#.

Inhalte

- Grundprinzipien des objektorientierten Programmierens
  - Klassen und Objekte, Attribute und Methoden
  - Kapselung und Information Hiding
  - Klassenhierarchie und Vererbung, Mehrfachvererbung, Kovarianz und Kontravarianz
  - Polymorphismus

- Spezifische Konstrukte objektorientierter Programmiersprachen
    - Namespaces
    - Interfaces
    - Bibliotheken und Frameworks
    - Ausnahme- und Fehlerbehandlung
    - Fortgeschrittene Datentypen (z.B. Container, Iteratoren)
    - Fortgeschrittene Sprachkonzepte (z.B. Attribute, Templates/Generics, Lambda-Ausdrücke)
- Modellierung objektorientierter Software und Prinzipien des Clean Code
    - Namenskonventionen und Coding Guidelines
    - Entwurfsprinzipien, Kopplung und Kohäsion, SOLID-Prinzip
    - Technische Schulden und Continuous Inspection
    - Modellierung mit UML (nur UML-Klassendiagramme und einfache Beispiele)
    - Entwurfsmuster (nur Konzept und einfache Beispiele wie Singleton oder Strategy)

Hinweis

Die Modellierung von Software mit UML und Entwurfsmuster sind ebenfalls Inhalte in den Modulen „Software Engineering & Continuous Integration“ (alle Wirtschaftsinformatiker) sowie im Modul „Software Modeling & Architecture“ (Spezialisierung Software Engineering) und werden dort weiter ausgeführt.

Grundlegende Literaturhinweise

LAHRES, B., Rayman, G., et al., 2021. *Objektorientierte Programmierung: Das umfassende Handbuch. Die Prinzipien guter Objektorientierung auf den Punkt erklärt*. 5. Aufl., Rheinwerk Computing.

Je nach eingesetzter Programmiersprache, z.B.:

ALBAHARI, J. und B. ALBAHARI, 2018. *C# 7.0. kurz & gut*. 5. Aufl. Heidelberg: O'Reilly. O'Reillys Taschenbibliothek.

LOUIS, D., 2018. *C++.* München: Carl Hanser Verlag.

THEIS, T., 2018. *Einstieg in C# mit Visual Studio 2017. Ideal für Programmiereinsteiger*. 5. Aufl. Bonn: Rheinwerk Verlag GmbH. Rheinwerk Computing.

ULLENBOOM, C., 2023. *Java ist auch eine Insel. Eine umfassende und praxisorientierte Einführung in die Java-Programmiersprache mit allen Versionen von Java 8 bis 14.* 17. Aufl. Bonn: Rheinwerk Verlag GmbH. Rheinwerk Computing.

Relationale Datenbanken und SQL

Allgemeine Angaben

Kürzel	RDB
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Reus
Dozenten	Prof. Dr. Reus, Prof. Dr. Seifert, Dr. Brändle
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- ER-Modellierung, SQL
- Relationale Datenbanken; Index; Datenbankperformance
- OR-Mapping; ETL; BigData

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Informatik
- Programmierung 1

Verwendbarkeit

- Datenbanken 2
- Angewandte Daten-Analyse
- Alle Projekt-Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage einfache Datenbanken selbständig zu konzipieren und aufzubauen. Sie können eine solche Datenbank mit Daten versorgen, einfache und komplexe Abfragen erstellen sowie einfache Datenbankprogramme schreiben.

Lehr- und Lernmethoden

Seminar mit umfangreichen Übungen (ca. 50%). Die Übungen im Bereich SQL werden typischerweise auf einer Oracle-Installation durchgeführt. Übungsaufgaben, Literaturstudium

Besonderheiten

Verwendung einer virtuellen Maschine (oder eines Docker-Containers) mit einer Datenbankinstallation für die vorlesungsbegleitenden Übungen.

Inhalte

- Entwicklungsgeschichte und Aufbau von Datenbanksystemen
  - Filesysteme
  - Datenbanksysteme
- ER-Modellierung
  - Entitäten
  - Relationships
  - Unique-Identifier
  - Supertypen
  - Typische Muster in ER-Modellen
- Normalisierung

- Relationales Datenmodell
  - Relationen, Datenabhängigkeiten, Tabellen, Beziehungen, referentielle Integrität
  - Transformation von ER-Diagrammen in das Relationenmodell
- SQL
  - Einfache Abfragen
  - Funktionen (Single-Row, Group)
  - Joins
  - Subqueries
  - Mengenoperationen
  - DML-Statements (Insert, Update, Delete)
  - DDL-Kommandos (Create Table etc.)
  - Constraints
- Datenbank-Programmierung mit PL/SQL
  - Einführung DB-Programmierung
  - Kontrollstrukturen
  - Anonyme Blöcke
  - Stored Procedures
  - Trigger
- Exkurs: Datenbanken jenseits von SQL
  - Performance-Tuning am Beispiel von Indices
  - OR-Mapper (z.B. Active-Record)

Grundlegende Literaturhinweise

KEMPER, A. und EICKLER, A., 2011. *Datenbanksysteme*. München: de Gruyter.

KUDRAß, T., 2015. *Taschenbuch Datenbanken*. München: de Gruyter.

Ergänzende Literaturempfehlungen

Oracle Corporation: Oracle Database Documentation. Redwood, 2010.

VOSSEN, G., 2008. Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbankmanagement-Systeme. München: de Gruyter.

Betriebssysteme

Allgemeine Angaben

Kürzel	BSY
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr
Dozenten	Dr. Oberthür, Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Container und Virtual Machines
- In-Memory-Datenbanken
- Cloud-Dienste
- Parallele Programmierung
- Kubernetes

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I

Verwendbarkeit

- Computer Networks
- Aktuelle Trends Programmierung
- Dynamische Welten
- Secure Software
- Smart Systems
- Projekte

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden identifizieren die Elemente moderner Plattformen und Konzepte für die Entwicklung und den Betrieb von Anwendungen. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Beschreibungsmethoden, Grundfunktionen und Architekturen. Sie können diese Kenntnisse in praktischen Situationen zur Analyse und Konzeption von systemnahen Problemlösungen einsetzen. Sie sind in der Lage, einfache systemnahe Anwendungen zu entwickeln.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Moderne Computing Plattformen
  - Akteure
  - Ressourcen
  - Zugriff
  - Verwaltung
- Akteure
  - Prozessbegriff
  - Threads
  - Virtual Machines
  - Container
- Ressourcen
  - Speicher
  - Dateisysteme
  - Dienste in der Cloud
- Zugriff
  - kooperierende und konkurrierende Akteure
  - Kommunikation
  - Synchronisation
  - Security
- Verwaltung
  - Steuerung
  - Monitoring
  - Forensik

Grundlegende Literaturhinweise

TANENBAUM, A. S. und H. BOS, 2016. *Moderne Betriebssysteme*. München: Pearson.

SILBERSCHATZ, A. et al, 2019. *Operating System Concepts*. New York: Wiley.

Ergänzende Literaturempfehlungen:

ANDERSON, T. and DAHLIN, M. 2014. *Operating Systems*. Recursive Books.

STALLINGS, W., 2017. *Operating Systems: Internals and Design Principles*. München: Pearson.

Business English I

Allgemeine Angaben

Kürzel	BE 1
Modulverantwortliche	Carroll-Scott
Dozenten	Carroll-Scott, Cox, Kress
Lehrsprache	Englisch
Semester	2
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**90

Stichwörter

Zugangsvoraussetzungen

- Schulische Vorbildung

Verwendbarkeit

- Als Basis internationaler Handlungskompetenz in allen Modulen anwendbar.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen Kenntnisse in der Terminologie und Grammatik sowie Sprechfertigkeiten, die sie befähigen, sich in sprachlich korrekter Form zu Grund-themen der Wirtschaft mündlich und schriftlich zu äußern.

Hör- und Leseverstehen sowie mündliche Interaktion, mündliche Produktion und Schreiben werden vermittelt und geübt.

Hörverstehen: Studierende können komplexe wirtschaftliche Themen verstehen die in Form von Vorträgen und Diskussionen vermittelt werden.

Leseverstehen: Studierende können längere wirtschaftliche Texte auf mittlerem Sprachniveau lesen und deren Inhalt verstehen.

Mündliche Produktion: Die Studierenden können sich flüssig in der Zielsprache ausdrücken. Sie können ihre Sichtweisen zu verschiedenen wirtschaftlichen Themen darlegen und vertreten.

Schreiben: Studierende können Geschäftskorrespondenz erledigen und zu verschiedenen wirtschaftlichen Themen stringente Texte verfassen.

Lehr- und Lernmethoden

Ausrichtung an den Methoden der modernen Fremdsprachenvermittlung. Im Vordergrund steht der funktional instrumentale Gesichtspunkt der Sprache in interaktiven Handlungsabläufen. Die rezeptiven und produktiven Kompetenzen werden geschult durch Rollenspiele, Partner- und Gruppenarbeit, Übungen, Fallstudien, Audio- und Video Sequenzen und Internetrecherche.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium

Inhalte

- Social English
    - Erste Begegnungen / Business Lunch
    - Vorstellung der Tagesordnung
    - Information über eine Firma geben
    - Anbieten einer Broschüre
    - Vereinbarung von Terminen

  Vermittelte Grammatik:
    - present simple / present continuous
    - Fragestellungen
    - Gerundium

- Retailing
    - Basisvokabular
    - Definitionen und Kategorien des Einzelhandels
    - Beispiel eines englischen Retailers

  Vermittelte Grammatik:
    - Simple past
    - Past Continuous

- Franchising
    - Basisvokabular
    - Kategorien des Franchisings
    - Fallstudien

  Vermittelte Grammatik:
    - Simple past
    - Relativsätze

- Small Business
    - Basisvokabular
    - Ergänzung der Begrifflichkeiten
    - ´PLC´ / ´limited versus unlimited´
    - Übungen zur aktiven Anwendung der neuen Begriffe

  Vermittelte Grammatik:
    - Modalität: Ratschläge geben, alternative Lösungen diskutieren
    - Futur

- Forms of Company Organisation
    - Einzelhändler / Partner / GmbH / AG
    - Eigentümer, Gründung, Haftung
    - Vorteile / Nachteile der behandelten Unternehmensformen
    - Tochtergesellschaften / Zweigniederlassungen
    - Interner Aufbau einer AG: Organigramme
    - Firmenprofile

  Vermittelte Grammatik:
    - present perfect versus past tense

- Products & Production
    - Basisvokabular
    - Produktbeschreibungen
    - Produktionsabläufe

  Vermittelte Grammatik:
    - Passiv

    - Adjektive / Adverbien
    - Präfix / Suffix

- Marketing
    - Basisvokabular und Definitionen
    - Märkte
    - Marketing-Mix
    - Fallstudien

  Vermittelte Grammatik:
    - Präpositionale Ergänzungen
    - Gerundium versus Infinitiv

- Sales and Distribution Networks
    - Allgemeine Aspekte
    - Netzwerke
    - Verkaufszahlen: Interpretation von Tabellen, Grafiken, Tortendiagrammen
    - Übungen zur aktiven Anwendung der neuen Begriffe

  Vermittelte Grammatik:
    - Präpositionen
    - Komparativ, Superlativ

Literatur

WRIGHT, L.: *Market Leader Extra Upper Intermediate*, Harlow, 2016

TRAPPE, T.: *Intelligent Business*, Harlow, 2011

Ergänzende Literaturempfehlungen

EMMERSEN, P.: *Business Grammar Builder*, Oxford, 2010

PENG, M.; MEYER, K.: *International Business*, Singapore, 2011

Computer Networks

Allgemeine Angaben

Kürzel	CN
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer
Dozenten	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Grundlagen des Internets und des Webs
- Cloud und Edge Computing
- Client und Server Systeme

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Informatik

Verwendbarkeit

- IT-Operations
- Weiterführende Datenbankkonzepte
- Secure Software
- Smart Systems
- Dynamische Welten
- Projects (Web, IoT)

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden verstehen die Grundstruktur des Internets und seine Abläufe. Sie können wichtige Begriffe und Protokolle einordnen, verstehen die Architektur von Web-Anwendungen und können sich sicher im Netz bewegen. Sie sind in der Lage, einfache Client-Server-Programme zu analysieren. Sie können aktuelle technische, aber auch politische Entwicklungen im Web bewerten.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Einführung
  - Aufbau und Anforderungen vernetzter Anwendungen
  - Fakten zum Netz
- Grundstruktur Internet
  - Grundlagen
  - Stack und Protokoll-Begriff
  - Aufbau des Internets
  - Politische und juristische Fragen
- Protokolle im Netzwerk-Stack
  - Layer 1 und 2: Ethernet, WLAN, Mobilfunk
  - Layer 3: IP
  - Layer 4: TCP, UDP, Sockets
  - Layer 5: QUIC, DNS
- Anwendungen
  - Socket-Programmierung
  - Aufbau Web-Apps
  - Cloud
- Moderne Entwicklungen im Netz

Grundlegende Literaturhinweise

TANENBAUM, A.S. et al. 2021.. *Computer Networks.* Upper Saddle River: Prentice-Hall.

KUROSE, J.F. und K.W. ROSS, 2021. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Ergänzende Literaturempfehlungen:

STEVENS, R.W., 2003. *Unix Network Programming*. Upper Saddle River: Prentice.Hall.

Praxisphase II

Allgemeine Angaben

Kürzel	PPC-AI 2
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	2
ECTS	5
Kontaktstunden	0
Selbststudium	125
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	0/180
Prüfungsleistung	RF

Stichwörter

- Projekte
- Problemanalyse und -lösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Anmeldung zur Praxisphase

Verwendbarkeit

- Alle weiteren Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden konfrontieren ihr in den Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen mit den Erfahrungen in den Partnerunternehmen. Sie können reflektieren, wie erfolgreich sie ihre Aufgaben während der Praxisphase bewältigt haben, welche persönlichen Ressourcen ihnen dabei zur Verfügung standen und wo noch Entwicklungsbedarf zu erkennen ist. Sie sind in der Lage, argumentativ Verbesserungsvorschläge für ihren erlebten Aufgabenbereich zu präsentieren. Sie können ihre beruflich relevanten Stärken und Schwächen benennen.

Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und können Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken eigenständig auf praktische Fragestellungen anwenden. Sie sind in der Lage, betriebliche Problemstellungen der Funktionsbereiche zu analysieren und praktikable Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer theoretisch fundierten Argumentation zu begründen und zu verteidigen.

Sie sind in der Lage, alle zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel zum Wissenserwerb zu nutzen. Sie stellen gezielt Verständnisfragen, beteiligen sich aktiv an fachlichen Diskussionen und übernehmen zunehmend Mitverantwortung für den Lernerfolg. Sie können angemessen Feedback geben. Sie erkennen Konflikte und können diese angemessen ansprechen.

Die Studierenden sind imstande, das erworbene Wissen sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in realen Situationen oder Problemstellungen professionell anzuwenden. Im Vordergrund stehen also: Anwendung, Üben, Analyse.

Die Studierenden können:

- weitere informationstechnische oder betriebswirtschaftliche Basisinstrumente in den betrieblichen Kontext einordnen;
- eigenständig vorgegebene kleinere Aufgabenstellungen mit Hilfe von informationstechnischen und / oder betriebswirtschaftlichen Methoden und Werkzeugen strukturiert bearbeiten und dafür eigenständig Teamsitzungen einberufen, vorbereiten und moderieren;
- die Gestaltung der Informationssysteme des Unternehmens beschreiben.

Lehr- und Lernmethoden

entfallen

Inhalte

Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Projektmanagement

Allgemeine Angaben

Kürzel	PM
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Koch
Dozenten	Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Brinkmann
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Projektmanagement
- Initiierung, Planung, Steuerung und Kontrolle, Abschluss von Projekten
- Kommunikation in internationalen Projekten

Zugangsvoraussetzungen

- keine

Verwendbarkeit

- Alle weiteren Module
- Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die relevanten theoretischen Grundlagen sowie die praktischen Methoden und Instrumente, um komplexe Aufgabenstellungen und Projekte zu planen, zu leiten und durchzuführen. Sie sind in der Lage, Projektziele zu formulieren und geeignete Projektorganisationen zu finden. Sie können Qualität, Risiken und Fortschritt in Projekten überwachen und steuern sowie auf Änderungen und Hindernisse mit geeigneten Maßnahmen reagieren. Sie begreifen Projektmanagement als umfassendes Instrument innerhalb der Unternehmensorganisation. Die Teilnehmer wissen, wann und wie die verschiedenen Instrumente des Projektmanagements situationsabhängig und zielorientiert anzuwenden sind. Die Studierenden werden somit auf zukünftige Managementaufgaben im Rahmen ihrer Rolle als Projektteammitglied, Projektkoordinator oder Teamleiter vorbereitet.

Die Teilnehmer kennen auch die Besonderheiten internationaler Projekte, wissen besondere Projektrisiken einzuschätzen und verstehen die Grundlagen des Multi-Projektmanagements. Zudem wissen Sie innerhalb internationaler Projekte zu kommunizieren, zu kooperieren und diese zu führen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen; Teamarbeit, Projektarbeit, Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Grundlagen zu Projekten und Projektmanagement
  - Begriffsbestimmung und theoretische Grundlagen
  - Bedeutung, Herausforderungen und Trends für Unternehmen
  - Klassifikation von Projekten und Projektdimensionen
  - Phasen des Projektmanagements
  - Bezug zum Teammanagement
- Projektinitiierung
  - Projektziele, Projektauftrag, Projektorganisation
  - Stakeholder-, Umfeld- und Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Projektplanung
  - Phasen- und Strukturplanung
  - Aufwandsschätzung
  - Termin-, Einsatzmittel- und Kostenplanung
  - Qualitäts- und Risikoplanung
- Projektsteuerung und -kontrolle
  - Teammanagement
  - Termin-, Kosten- und Fortschrittskontrolle
  - Earned-Value-Analyse
  - Dokumentation
- Projektabschluss
  - Abnahme und Projektauflösung
  - Abschlussanalyse und Erfahrungssicherung
- Berücksichtigung von Internationalität in den Phasen des Projektmanagements
  - Projektinitiierung (Ziele, Auftrag, Organisation)
  - Projektplanung (Phasen- und Strukturplan, Aufwandsschätzung, etc.)
  - Projektsteuerung und –kontrolle (Meilensteintrendanalyse, Earned-Value-Analyse)
  - Projektabschluss
- Projekte im internationalen Kontext
  - Besonderheiten internationaler Projekte
  - Multi-Projektmanagement
  - Risiken internationaler Projekte
  - Führen, Kooperieren und Kommunizieren

Grundlegende Literaturhinweise

KOESTER, K., 2010. *International Project Management.* London: SAGE Publications Ltd.

GRISHAM, T.W., 2010. *International Project Management – Leadership in complex environment*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Ergänzende Literaturempfehlung

BURGHARDT, M., 2013. Einführung in Projektmanagement. Definition, Planung, Kontrolle, Abschluss. 6. Aufl. Erlangen: Publicis Publishing.

FIEDLER, R., 2016. Controlling von Projekten. Mit konkreten Beispielen aus der Unternehmenspraxis - alle Aspekte der Projektplanung, Projektsteuerung und Projektkontrolle. 7. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg.

Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren

Allgemeine Angaben

Kürzel	WIA-AI
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Langemeyer, Prof. Dr. Malzkorn
Dozenten	Prof. Dr. Brinkmann, Prof. Dr. Hammer, Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Künzel, Prof. Dr. Thiemermann, Prof. Dr. Ueding, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	50
Selbststudium	25
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	3/180
Prüfungsleistung	**K**RS 90

Stichwörter

- Methoden wissenschaftlichen Arbeitens
- Literaturrecherche
- Konzeption und Gliederung wissenschaftlicher Arbeiten
- Präsentation

Zugangsvoraussetzungen

- keine

Verwendbarkeit

- in allen nachfolgenden Modulen

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden haben ein gutes Verständnis der methodologischen Voraussetzungen und Grundlagen wissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung. Sie sind befähigt zur reflektierten Auswahl der wissenschaftlichen Methoden für eigene Forschungen sowie zu wissenschaftlich fundierter und stringenter Argumentation. Sie sind zur Mitwirkung an Forschendem Lernen im Rahmen anderer Lehrveranstaltungen des Studiums in der Lage. Sie haben die Befähigung zur Konzeption und Realisierung wissenschaftlicher Arbeiten im Rahmen des Studiums (Praxis- und Thesisarbeiten). Sie verfügen über einen Überblick über wissenschaftliche Literaturtypen und –quellen und können mit diesen Quellen im Rahmen von Recherchetätigkeiten sicher umgehen. Sie können komplexe wissenschaftliche Inhalte sicher präsentieren.
Ferner verstehen die Studierenden die grundlegenden Prinzipien und Regeln zielgruppenorientierter Kommunikation, vornehmlich in betrieblichen Alltagssituationen wie Gesprächen, Präsentationen und Besprechungen. Sie kennen die Chancen einer bewussten Kommunikation und die Risiken der Vernachlässigung dieses Kompetenzfeldes. Sie werden herangeführt, eigene Kommunikations-, Moderations- und Präsentationsfähigkeiten als Kernelemente sozialer Kompetenz zu begreifen und diese Kompetenz zu entwickeln, zu pflegen und auszubauen.

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesung mit integrierten Übungseinheiten, Gruppendiskussion und Gruppenarbeit, Hausaufgaben, Fallstudienarbeit, betreute praktische Übungsaufgaben und Präsentation.

Besonderheiten

Bibliotheksbesuch, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche

Inhalte

- Wissenschaftliche Methodenlehre
  - Qualitätskriterien wissenschaftlicher Arbeit
  - Wissenschaftliche Theorie und Theoriebildung
  - Wissenschaftliche Argumentation und Beweisführung
  - Erklärung und Vorhersage
  - Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung (inkl. Daten und Datenquellen)

- Wissenschaftliches Arbeiten als Projekt
  - Problem und wissenschaftliche Fragestellung
  - Informationsphase
  - Untersuchungskonzept
  - Produktion wissenschaftlicher Erkenntnis
  - Anforderungen an wissenschaftliche Texte
  - Gliederung und Aufbau
  - Manuskripterstellung
  - Die Verteidigung einer wissenschaftlichen Arbeit
  - Präsentation wissenschaftlicher Inhalte

- Wissenschaftliche Literatur und Literaturrecherche
  - Aufbau des Bibliothekswesens in Deutschland
  - Struktur und Aufbau von Katalogen (mit Fallbeispielen)
  - Suchstrategien in Katalogen und im Internet
  - Typen wissenschaftlicher Literatur

- Kommunikation
  - Grundlagen der menschlichen Kommunikation (Modelle und Wirkungen)
  - Basiskompetenzen (Zuhör- und Fragetechniken, Feedback-Regeln)

- Präsentieren von wissenschaftlichen Themen
  - Aufbau und Vorbereitung von Präsentationen
  - Vortragsweisen (Gestik, Bewegung, Sprache)
  - Grundlagen des Umgangs mit Störungen

Grundlegende Literaturhinweise

BALZERT, H.; SCHRÖDER, M.; SCHÄFER, C., 2011. *Wissenschaftliches Arbeiten*; Berlin: Springer.

LEHMANN, G., 2017. *Wissenschaftliche Arbeiten zielwirksam verfassen und präsentieren*; Renningen: expert.

Ergänzende Literaturempfehlungen

KOMREY, H.; ROOSE, J.; STRÜBING, J., 2016. *Empirische Sozialforschung*; München: UTB.

SIMON, W.; 2009. Der Große Methodenkoffer. Grundlagen der Kommunikation. Offenbach: Gabal.

Software Engineering and Continuous Integration

Allgemeine Angaben

Kürzel	SENC
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Ewering
Dozenten	Prof. Dr. Ewering, Prof. Dr. Kahnert, Prof. Dr. Gorniak
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS 90

Stichwörter

- Erfolgsfaktoren in der Software-Entwicklung
- Vorgehensmodelle; Wasserfallmodell, V-Modell
- Agile Verfahren: Agile Manifesto, Extreme Programming, Scrum
- Continuous Integration
- Requirements Management
- Objektorientierte Analyse und UML
- Softwaretests

Zugangsvoraussetzungen

- Programmierung I
- Grundlagen der Informatik

Verwendbarkeit

- Grundlage für alle programmiernahen und Projekt-Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Relevanz und Bandbreite des Software Engineerings. Sie verstehen ausgewählte Themenfelder und zugehörige Instrumentarien, beherrschen deren Anwendung und können sie praxisorientiert umsetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Einführung
  - Motivation
  - Software Life Cycle
  - Ethik des Software-Engineerings
- Vorgehensmodelle im Software-Engineering
  - Wasserfall- und allg. V-Modell
  - „Plangetriebene“ Modelle
  - „Agile“ Modelle
  - Continuous Integration
- Requirements Engineering
  - Relevanz und Herausforderungen
  - Arten von Anforderungen
  - Vorgehensweisen in der Praxis
- Spezifikationstechniken
  - UML
  - Objektorientierte Analyse
- Software-Tests
  - Teststufen
  - Testprozesse

Grundlegende Literaturhinweise

BALZERT, H., 2009. *Lehrbuch der Softwaretechnik: Basiskonzepte und Requirements Engineering*, Heidelberg: Spektrum

SOMMERVILLE, I., 2017. *Software Engineering*, München: Pearson.

Ergänzende Literaturempfehlungen

LUDEWEG, J. und H. LICHTER., 2013. *Software Engineering*, Heidelberg: dpunkt.verlag

BALZERT, H., 2008. *Lehrbuch der Softwaretechnik: Softwaremanagement*, Heidelberg: Spektrum.

Algorithmen und Datenstrukturen

Allgemeine Angaben

Kürzel	AUD
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Ströder
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Effiziente Datenstrukturen
- Effiziente Algorithmen
- Performance

Zugangsvoraussetzungen

- Programmierung 1
- Wirtschaftsmathematik
- Grundlagen der Informatik

Verwendbarkeit

- Aktuelle Trends in der Programmierung
- Secure Software
- Projekt-Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen vertieftes Wissen aus dem Bereich der Datenstrukturen und Algorithmen. Sie sind in der Lage, diese Fähigkeiten auf die Programmierung und die Praxis anzuwenden. Sie können damit die Effizienz von Anwendungen bewerten und selbst effiziente Anwendungen erstellen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Prinzipien der Algorithmenanalyse
  - O-Notation
  - Komplexität
- Entwicklung elementarer Datenstrukturen
  - Arrays und Listen
  - Strings
  - Bäume, incl. spezieller Bäume
- Abstrakte Datentypen
  - Sammlungen
  - Abstrakter Datentyp für einen Stack
  - Generische Implementierungen und verallgemeinerte Warteschlangen
  - Anwendungen
- Algorithmen
  - Rekursive Algorithmen. Rekursion und Bäume
  - Traversieren von Bäumen und Graphen
  - Grundzüge paralleler Algorithmen
- Entwicklung von Such- und Sortieralgorithmen
  - Generische Sortierimplementierungen
  - Sortieren durch Auswählen bzw. Einfügen sowie Leistungsdaten von Sortieralgorithmen
  - Beispielhafte Implementierung von Sortierungen (Bubble-, Shellsort, Quicksort usw.)
  - Such-Algorithmen
- Spezielle Algorithmen
  - Hashing und Lineares Sondieren
  - Compiler-Algorithmen
  - Algorithmen für numerische Probleme und Algorithmen für graphische Datenverarbeitung

Grundlegende Literaturhinweise

SEDGEWICK, R. und K. WAYNE, 2014. *Algorithmen. Algorithmen und Datenstrukturen*. 4. Auflage. München: Pearson.

POMBERGER, G., 2008. *Algorithmen und Datenstrukturen: Eine systematische Einführung in die Programmierung*, München: Pearson.

Ergänzende Literaturempfehlungen

KNUTH, D., 1994-1998. *The Art of Computer Programming. Band 1-4*, Boston MA: Addison-Wesley.

VÖCKING, B. et al., 2008. *Taschenbuch der Algorithmen*, Berlin: Springer.

Praxisphase III mit Praxisarbeit

Allgemeine Angaben

Kürzel	PAA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS	5
Kontaktstunden	0
Selbststudium	125
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	Praxisarbeit

Stichwörter

- Projekte
- Problemanalyse und -lösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Anmeldung zur Praxisphase

Verwendbarkeit

- Alle weiteren Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden konfrontieren ihr in den Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen mit den Erfahrungen in den Partnerunternehmen. Sie können reflektieren, wie erfolgreich sie ihre Aufgaben während der Praxisphase bewältigt haben, welche persönlichen Ressourcen ihnen dabei zur Verfügung standen und wo noch Entwicklungsbedarf zu erkennen ist. Sie sind in der Lage, argumentativ Verbesserungsvorschläge für ihren erlebten Aufgabenbereich zu präsentieren. Sie können ihre beruflich relevanten Stärken und Schwächen benennen.

Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und können Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken eigenständig auf praktische Fragestellungen anwenden. Sie sind in der Lage, betriebliche Problemstellungen der Funktionsbereiche zu analysieren und praktikable Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer theoretisch fundierten Argumentation zu begründen und zu verteidigen.

Sie sind in der Lage, alle zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel zum Wissenserwerb zu nutzen. Sie stellen gezielt Verständnisfragen, beteiligen sich aktiv an fachlichen Diskussionen und übernehmen zunehmend Mitverantwortung für den Lernerfolg. Sie können angemessen Feedback geben. Sie erkennen Konflikte und können diese angemessen ansprechen.

Die Studierenden sind imstande, das erworbene Wissen sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in realen Situationen oder Problemstellungen professionell anzuwenden. Im Vordergrund stehen also: Anwendung, Üben, Analyse.

Die Studierenden können:

- aktiv in Entwicklungsteam mitwirken;
- in den frühen Phasen eines IT-Projekts selbstständig wirken und dabei insb. den Kontakt mit Endkunden erfolgreich gestalten;
- die IT-Landschaft des Partnerunternehmens auf Sicherheitsfragen hin anfänglich bewerten
- eigenständig ein Teilprojekt oder ein kleines Projekt, entsprechend der gebräuchlichen Projektvorgehensweise des Unternehmens, zum Ergebnis führen.

Lehr- und Lernmethoden

entfallen

Besonderheiten

entfällt

Inhalte

Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Datenanalyse

Allgemeine Angaben

Kürzel	DA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Seifert
Dozenten	Prof. Dr. Doege, Prof. Dr. Bergsiek, Prof. Dr. Brinkmann, Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Malzkorn, Prof. Dr. Seifert
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	50
Selbststudium	75
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Statistischer Parameter
- Regression
- Korrelation
- Wahrscheinlichkeitsverteilung

Zugangsvoraussetzungen

- Wirtschaftsmathematik

Verwendbarkeit

- Angewandte Datenanalyse

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, statistisches Material fachgerecht zu erfassen, aufzubereiten und übersichtlich darzustellen. Sie verstehen die grundlegenden Techniken der beschreibenden Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung anhand von Beispielen aus Wirtschaft und Politik und können sie einsetzen. Sie beherrschen verschiedene Analysetechniken und können gegebenenfalls auch Themengebiete der induktiven Statistik (z. B. Parameterschätzung, Konfidenzintervalle, Hypothesentests) einordnen und in Fallstudien bearbeiten.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Inhalte

- Grundbegriffe der deskriptiven Statistik
  - Statistische Einheiten, Grundgesamtheiten, Merkmale
  - Datenerhebung, Datenquellen
  - Messbarkeitseigenschaften
  - Häufigkeiten und Verteilungen
- Statistische Analyse eines Merkmals
  - Darstellungen von Häufigkeitsverteilungen
  - Lageparameter
  - Streuungsparameter

- Mehrdimensionale Häufigkeitsverteilungen
    - Abhängige Merkmale
    - Regression
    - Korrelation, Zusammenhangsmaße
- Zeitabhängige Daten
    - Gleitende Durchschnitte
    - Exponentielle Glättung
    - Trendermittlung, Prognosen
- Indexberechnung
    - Verhältniszahlen
    - Warenkörbe und Indexberechnung
- Kombinatorik
    - Mathematische Modellierung
    - Variation, Permutation, Kombination
- Wahrscheinlichkeitsrechnung
    - Wahrscheinlichkeitsbegriff
    - Sätze über Wahrscheinlichkeiten
    - Zufallsvariablen, Verteilungsfunktion
    - Erwartungswert, Varianz
    - Verteilungen diskreter Zufallsvariablen
    - Verteilungen stetiger Zufallsvariablen

Literaturempfehlungen

SCHWARZE, JOCHEN, 2014. *Grundlagen der Statistik, Band 1: Beschreibende Verfahren*. Herne: NWB.

SCHWARZE, JOCHEN, 2013. *Grundlagen der Statistik, Band 2: Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktive Statistik*. Herne: NWB.

Ergänzende Literaturempfehlungen

KOSFELD, R. und ECKEY, H. F. und TÜRCK, M., 2016. Deskriptive Statistik: Grundlagen – Methoden – Beispiele - Aufgaben. Wiesbaden: Springer.

Software Modeling & Architecture

Allgemeine Angaben

Kürzel	SMA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Ströder
Dozenten	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Ströder
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Wahlpflicht
Häufigkeit	jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Software-Design und Softwarearchitekturen
- Vorgehensmodelle zur Dokumentation (z.B. Arc42)
- Softwaremodellierung mit UML
- Entwurfsprinzipien und -methoden (z.B. Domain-Driven Design, Model-Driven Architecture)
- Architekturmuster (z.B. Ports & Adapter, MVC, CQRS, SOA, Microservices)
- Entwurfsmuster (z.B. Factory, Command, Observer, Strategy)

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Informatik
- Programmieren I & II
- Software-Engineering and Continuous Integration

Verwendbarkeit

- Projekt-Module
- Das Modul kann als Vorbereitung zu Zertifizierung „iSAQB® Certified Professional for Software Architecture – Foundation Level" genutzt werden.

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte und Vorgehensweisen der Softwarearchitektur und die Aufgaben eines Softwarearchitekten. Sie sind in der Lage, Softwarearchitekturen selbständig durch UML-Diagramme zu modellieren und geeignet zu dokumentieren. Sie kennen wesentliche Entwurfsprinzipien und -methoden, Architekturmuster und Entwurfsmuster und können diese in Software-Entwicklungsprojekten einsetzen und anwenden.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Inhalte

- Grundlagen zu Softwarearchitekturen
  - Begriffsbestimmung und Motivation
  - Aufgaben eines Softwarearchitekten
  - Vorgehen bei der Architekturentwicklung
  - Softwarearchitektur & Softwarequalität
- Dokumentation von Softwarearchitekturen
  - Bausteine, Schnittstellen, Sichten
  - Vorgehensmodelle (z.B. Arc42)
- Softwaremodellierung mit UML
  - UML-Strukturdiagramme (z.B. Komponenten-, Klassendiagramm und Einsatz- und Verteilungsdiagramm)
  - UML-Verhaltensdiagramme (z.B. Aktivitäts-, Zustands- und Sequenzdiagramm)
- Entwurfsprinzipien und -methoden
  - Entwurfsprinzipien, Kopplung und Kohäsion, SOLID-Prinzip
  - Technische Schulden, Clean Code, Coding Guidelines, Continuous Inspection
  - Domain-Driven Design, Model-Driven Architecture
- Architekturmuster
  - Datenfluss- und datenzentrische Systeme (z.B. Batch Sequential, Pipes & Filters)
  - Hierarchische Systeme (z.B. Layer, Ports & Adapter)
  - Interaktionsorientierte Systeme (z.B. MVC, MVVM)
  - Verteilte und ereignisbasierte Systeme (z.B. CQRS, Broker, Message Queues)
  - Serviceorientierte Architekturen und Microservices
  - Architekturmuster des Cloud Computing
- Entwurfsmuster
  - Beispiele für Erzeugungs-, Struktur- und Verhaltensmuster gemäß GoF (z.B. Factory, Command, Observer, Strategy etc.)

Literatur

GAMMA, E., R. HELM, R. JOHNSON und J. VLISSIDES, 2015. *Design Patterns. Entwurfsmuster als Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software*. Frechen: mitp.

GHARBI, M., A. KOSCHEL, A. RAUSCH und G. STARKE, 2018. *Basiswissen für Softwarearchitekten. Aus- und Weiterbildung nach iSAQB-Standard zum Certified Professional for Software Architecture - Foundation Level*. 3. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag.

LILIENTHAL, C., 2017. *Langlebige Software-Architekturen. Technische Schulden analysieren, begrenzen und abbauen*. 2. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag.

MARTIN, R.C., 2018. *Clean Architecture. Das Praxis-Handbuch für professionelles Softwaredesign: Regeln und Paradigmen für effiziente Softwarestrukturen*. Frechen: mitp.

STARKE, G., 2015. *Effektive Softwarearchitekturen. Ein praktischer Leitfaden*. 7. Aufl. München: Hanser.

TOTH, S., 2015. *Vorgehensmuster für Softwarearchitektur. Kombinierbare Praktiken in Zeiten von Agile und Lean*. 2. Aufl. München: Hanser.

ZÖRNER, S., 2015. *Softwarearchitekturen dokumentieren und kommunizieren. Entwürfe, Entscheidungen und Lösungen nachvollziehbar und wirkungsvoll festhalten*. 2. Aufl. München: Hanser.

Weiterführende Datenbank-Konzepte

Allgemeine Angaben

Kürzel	WDBK
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ing. Reus
Dozenten	Prof. Dr. Ing. Reus, Hoermann
Lehrsprache	Deutsch (Unterlagen in Englisch)
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS 90

Stichwörter

- NoSQL
- NewSQL
- ETL, Big-Data
- Verteilte Systeme

Zugangsvoraussetzungen

- Grundlagen der Informatik
- Programmierung I
- Programmierung II
- Relationale Datenenbanken und SQL

Verwendbarkeit

- Alle Projekt-Module
- Praxisphasen

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, große nicht-relationale Datenbanken selbständig zu konzipieren und aufzubauen. Sie können eine solche Datenbank mit Daten versorgen, einfache und komplexe Abfragen erstellen sowie einfache Datenbankprogramme schreiben.

Lehr- und Lernmethoden

Seminar mit umfangreichen Übungen (ca. 50%). Die Übungen werden typischerweise mit Hilfe von virtuellen Maschinen auf den Laptops der Studierenden durchgeführt.

Selbststudium: Übungsaufgaben, Literaturstudium

Besonderheiten

Da sämtliche relevante Dokumentation im Datenbankbereich ausschließlich in englischer Sprache vorliegen, sind auch die Vorlesungsunterlagen englisch.

Inhalte

- Entwicklungsgeschichte und Einsatz von NoSQL-Systemen
- Datenbankparadigmen
    - Relational
    - Key-Value-Store
    - Dokumentenorientiert
    - Spaltenorientiert
    - Graphen
    - Sonstige Paradigmen
- Architekturkonzepte
    - Monoliten
    - Horizontale Skalierung
    - In-Memory-Speicherung
- Praktische Beispiele
    - Cassandra
    - MongoDB
    - Neo4J
- Datenmanagement
    - ETL
    - Data-Vault
    - Data-Lake

Grundlegende Literaturhinweise

HELD, A., 2019. *Datenbanken, Gut gelagert; Aktuelle Datenbanktechnologien: ein Rundumschlag*. Hannover: Heise: iX 7/2019, S. 94

HARRISON, G., 2015. *Next Generation Databases : NoSQL and Big Data*. New York: Apress.

Ergänzende Literaturempfehlungen

REDMOND, E. und WILSON, J.R., 2012. *Sieben Wochen, sieben Datenbanken : Moderne Datenbanken und die NoSQL-Bewegung*. Köln: O'Reilly Germany.

VOSSEN, G., 2008. *Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbankmanagement-Systeme*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.

Praxisphase IV

Allgemeine Angaben

Kürzel	PPC-AI 4
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS	5
Kontaktstunden	0
Selbststudium	125
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	0/180
Prüfungsleistung	RF

Stichwörter

- Trends
- Prozess-Analyse und -optimierung
- Problemlösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Anmeldung zur Praxisphase

Verwendbarkeit

- Alle weiteren Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden konfrontieren ihr in den Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen mit den Erfahrungen in den Partnerunternehmen. Sie können reflektieren, wie erfolgreich sie ihre Aufgaben während der Praxisphase bewältigt haben, welche persönlichen Ressourcen ihnen dabei zur Verfügung standen und wo noch Entwicklungsbedarf zu erkennen ist. Sie sind in der Lage, argumentativ Verbesserungsvorschläge für ihren erlebten Aufgabenbereich zu präsentieren. Sie können ihre beruflich relevanten Stärken und Schwächen benennen.

Die Studierenden sammeln vertiefte berufspraktische Erfahrungen und können betriebliche Zusammenhänge zwischen einzelnen betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen erkennen und bewerten. Sie können die in den Theoriephasen erlernten Inhalte vertiefen und auf praktische Fragestellungen in den Unternehmen transferieren.

Die Studierenden haben ein tiefer gehendes Verständnis für die Bedeutung sozial-ethischer Kompetenzen in der Unternehmenspraxis entwickelt. Sie können effektiv in einem Arbeitsteam mitarbeiten und sind in der Lage, die Gruppenleitung anzuerkennen und diese gegebenenfalls auch selbst zu übernehmen.

Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und können Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken selbstständig und eigenverantwortlich in komplexen Situationen anwenden. Die Studierenden sind in der Lage, zu funktionstypischen Praxisproblemen Stellung zu beziehen und begründete Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie können komplexere Prozesse selbstständig weiterentwickeln und kleinere Projekte eigenständig planen und leiten. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer theoretisch fundierten Argumentation zu begründen und zu verteidigen. Sie sind imstande, alle zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel für den Wissenserwerb zu nutzen.

Sie haben ein Gefühl für vielschichtige und komplexe Probleme entwickelt und können konstruktiv mit dieser Situation umgehen. In der Planung und Leitung kleinerer Projekte wird die erworbene Handlungskompetenz deutlich.

Die Studierenden können:

- in größeren Teams und an größeren Projekten produktiv mitwirken;
- Abläufe in der Führung des Partnerunternehmens verstehen;
- aktuelle Trends in der IT identifizieren und in einfachen Fällen auch präsentieren;
- Software auch für komplexere Aufgabenstellungen entwickeln;
- eigenständig ein vollständiges Projekt, entsprechend der gebräuchlichen Projektvorgehensweise des Unternehmens, zum Ergebnis führen;
- aktiv in Prozessverbesserungsprojekte eingebunden werden.

Lehr- und Lernmethoden

entfallen

Inhalte

Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer

Secure Software

Allgemeine Angaben

Kürzel	SSO
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Stehr
Dozenten	Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Nüßer
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Stichwörter

- Safety, Security, Resilienz, Zuverlässigkeit
- Security by Design
- Monitoring

Zugangsvoraussetzungen

- Aktuelle Trends in der Programmierung
- Software Engineering and Continuous Integration
- Software Modeling and Architecture
- Betriebssysteme
- Computer Networks

Verwendbarkeit

- Entwicklungsprojekte

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die bestimmenden Prinzipien sicherer Software, können die einzelnen Aspekte differenzieren und praktisch damit umgehen. Sie sind für die technische, wirtschaftliche und ethische Problematik der Zuverlässigkeit von Systemen in ihrem Arbeitsumfeld sensibilisiert und kennen den Unterschied zwischen den verbreiteten organisatorischen Vorgehensmodellen und der tatsächlichen technischen Implementierung robuster – komplett neuer oder bestehender – Software. Studierende sind qualifiziert, systematisch Softwarekomponenten abzusichern oder eine existierende Absicherung sowohl konzeptionell als auch programmiertechnisch zu prüfen

Lehr- und Lernmethoden

Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium, Fallstudienarbeit.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, praktische Beispiele auf Basis aktueller Technologie-Stacks, Diskussion aktueller Schwachstellen und Exploits (Gründe, Voraussetzungen, Behebung, künftige Vermeidung).

Inhalte

- Aspekte der Sicherheit
  - Risiken und Zuverlässigkeit heutiger Software-Systeme
  - Safety: Begriff, Prinzipien & Ziele
  - Security: Begriff, Prinzipien & Ziele
  - Standards, Vorgehens- und Lebenszyklusmodelle
  - Ethische Aspekte sicherer Software
- Sicherheit und Software
  - Missionskritische Systeme
    - Eigenschaften
    - Beispiel Medizintechnik
    - Beispiel Luftfahrt
  - Schutzbedarf konventioneller Systeme
    - Verteilte Anwendungen und Dienste
    - Legacy Software
- Design sicherer Software
  - Eigenschaften einer sicheren Software
  - Security + Safety by Design
  - Härtung existierender Systeme
- Implementierung sicherer Software
  - Programmiersprachen und Programmierrichtlinien
  - Externe Einflüsse
    - Schnittstellen und die Laufzeitumgebung
    - Abhängigkeiten von Frameworks und Bibliotheken
  - Prüfen und Testen von Sicherheit
  - Monitoring/Überwachung im laufenden Betrieb

Grundlegenden Literaturhinweise

VIEGA, J. And MCGRAW, G., 2006. *Building Secure Software*. Boston; Addison Wesley.

FOWLER, K. (Ed.), 2010. *Mission-critical and Safety-critical Systems Handbook*. Oxford: Newnes.

Ergänzende Literaturempfehlungen

MERKOW, M. and RAGHAVAN, L., 2010. *Secure and Resilient Software Development*. London: Taylor&Francis.

PFLEEGER et al., 2015. *Security in Computing*. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Angewandte Datenanalyse

Allgemeine Angaben

Kürzel	ADA
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Stehr
Dozenten	Prof. Dr. Künzel, Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Hanheide, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Stichwörter

- Business Intelligence
- Big Data
- Machine Learning
- Künstliche Intelligenz

Zugangsvoraussetzungen

- Wirtschaftsmathematik
- Datenanalyse

Verwendbarkeit

- Ausgewählte Themen des Machine Learning
- Projekt Algorithmen

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Elemente der Data Analysis und ihre Anwendungen. Sie verstehen und beherrschen die grundlegenden Methoden des Machine Learning sowie den Data-Analytics-Prozess. Sie können diese Kenntnisse in praktischen Situationen zur Analyse und Konzeption von Problemlösungen einsetzen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, forschendes und integratives Lernen anhand von Übungen und kleineren Fallstudien. Synchrones und asynchrones Lernen, Expertenvorträge.

Besonderheiten

entfällt

Inhalte

- Grundlagen
  - Relevanz von Data Analysis
  - Begriffe Data Science, Business Intelligence, Machine Learning, Künstliche Intelligenz, OLAP
  - Der Data-Analytics-Prozess
  - CRISP-DM
- Einführung in ein Analysetool (z. B. R, Python oder PowerBI) und praktische Übungen
- Methoden der Datenanalyse
  - Multiple Regression
  - Zeitserien
  - Künstliche Neuronale Netze
  - Nächste-Nachbarn-Methode
  - Naives Bayes-Verfahren
  - Entscheidungsbäume und -wälder

Grundlegende Literaturhinweise

FROCHTE, J., 2018. *Maschinelles Lernen*. München: Hanser

SHMUELI, G., et al., 2018. *Data Mining for Business Analytics*. Hoboken: Wiley

Ergänzende Literaturempfehlungen

GRUL, J., 2016. *Einführung in Data Science*. Sebastopol: O'Reilly

PROVOST, F.; FAWCETT, T., 2017. *Data Science im Unternehmen*, Frechen: mitp

Wirtschaftsrecht

Allgemeine Angaben

Kürzel	WRE
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Pelke
Dozenten	Prof. Dr. Pelke
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**KL**90

Stichwörter

- Verträge
- Besitz und Eigentum
- Kredite

Zugangsvoraussetzungen

- keine

Verwendbarkeit

- für alle Module, insb.
- Entrepreneurship
- IT-Governance

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können das Wirtschaftsrecht als Teil des Privatrechts in das deutsche- und internationale Rechtssystem einordnen und einfache juristische Fragestellungen aus der Praxis am Gesetzestext orientiert lösen. Dies insbesondere in den Bereichen Anbahnung, Durchführung und Abwicklung von Vertragsverhältnissen und im Falle eventueller Leistungsstörungen. Die erarbeiteten Grundkenntnisse und Methoden führen auch bei komplexeren Fragestellungen des Wirtschaftsrechts zu einem entsprechenden Problembewusstsein und einer Kommunikationsbasis der Studierenden, um in spezielleren Bereichen des Wirtschaftsprivatrechts interne oder externe Fachberater heranziehen zu können bzw. an der Erörterung entsprechender Problemstellungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht teilzunehmen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; wechselnde Lehr-/Lehrmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problem-orientiertes und integratives Lernen, Fallstudienarbeit und Übungen

Besonderheiten

entfällt

Inhalte

1. Überblick über die Rechtsordnung und Einführung in das Privatrecht
    a. Normenhierarchie/Unterscheidung formelles/materielles Recht
    b. Einteilung in die 3 Hauptrechtsgebiete und wichtige Untergruppen
    c. Unterteilung des Privatrechts und des Wirtschaftsrechts

2. Bürgerliches Recht – Einführung
    a. Grundgedanken des Privatrechts
    b. BGB – Allgemeiner Teil einschl. Überblick über die Rechtssubjekte des Wirtschaftsrechts
3. Vertragsrecht, Deliktsrecht und Produkthaftung
    a. Kaufverträge
    b. Dienstverträge
    c. Werkverträge
    d. Darlehens- bzw. Kreditverträge und Kreditsicherheiten
    e. Weitere Vertragstypen
    f. Deliktsrecht, Produkt- und Gefährdungshaftung
4. Einführung in das Gesellschaftsrecht
    a. Grundzüge des Gesellschaftsrechts
    b. Personengesellschaften
    c. Kapitalgesellschaften

Grundlegende Literaturhinweise:

MEHRINGS, J., 2015. *Grundzüge des Wirtschaftsprivatrechts*, München: Vahlen.
MÜSSIG, P. 2019. *Wirtschaftsprivatrecht*, Heidelberg: C.F. Müller.

Ergänzende Literaturempfehlungen:

ULLRICH, N., 2015. *Wirtschaftsrecht für Betriebswirte*, Herne: NWB.
STECKLER, B., 2003. *Wirtschaftsrecht*, Ludwigshaften: Kiehl.
Gesetzestexte: BGB, HGB, GmbHG, AktG etc. in aktueller Fassung

Praxisphase V

Allgemeine Angaben

Kürzel	PPC-AI 5
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS	5
Kontaktstunden	0
Selbststudium	125
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	0/180
Prüfungsleistung	RF

Stichwörter

- Unternehmensorganisation
- Geschäftsprozesse
- Problemlösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Anmeldung zur Praxisphase

Verwendbarkeit

- Bachelor-Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden konfrontieren ihr in den Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen mit den Erfahrungen in den Partnerunternehmen. Sie können reflektieren, wie erfolgreich sie ihre Aufgaben während der Praxisphase bewältigt haben, welche persönlichen Ressourcen ihnen dabei zur Verfügung standen und wo noch Entwicklungsbedarf zu erkennen ist. Sie sind in der Lage, argumentativ Verbesserungsvorschläge für ihren erlebten Aufgabenbereich zu präsentieren. Sie können ihre beruflich relevanten Stärken und Schwächen benennen.

Die Studierenden sammeln vertiefte berufspraktische Erfahrungen und können betriebliche Zusammenhänge zwischen einzelnen betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen erkennen und bewerten. Sie können die in den Theoriephasen erlernten Inhalte vertiefen und auf praktische Fragestellungen in den Unternehmen transferieren.

Die Studierenden haben ein tiefergehendes Verständnis für die Bedeutung sozial-ethischer Kompetenzen in der Unternehmenspraxis entwickelt. Sie können effektiv in einem Arbeitsteam mitarbeiten und sind in der Lage, die Gruppenleitung anzuerkennen und diese gegebenenfalls auch selbst zu übernehmen.

Die Studierenden fördern ihre Fähigkeit zu analytischem und kritisch-konstruktivem Denken und können Arbeits-, Problemlösungs- und Projektmanagementtechniken selbstständig und eigenverantwortlich in komplexen Situationen anwenden. Die Studierenden sind in der Lage, zu funktionstypischen Praxisproblemen Stellung zu beziehen und begründete Lösungsvorschläge zu entwickeln. Sie können komplexere Prozesse selbstständig weiterentwickeln und kleinere Projekte eigenständig planen und leiten. Sie sind offen für Anregungen und haben gelernt, ihren Standpunkt unter Heranziehung einer theoretisch fundierten Argumentation zu begründen und zu verteidigen. Sie sind imstande, alle zur Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsmittel für den Wissenserwerb zu nutzen.

Sie haben ein Gefühl für vielschichtige und komplexe Probleme entwickelt und können konstruktiv mit dieser Situation umgehen. In der Planung und Leitung kleinerer Projekte wird die erworbene Handlungskompetenz deutlich.

Die Studierenden können:

- die Prozesse des Partnerunternehmens ganzheitlich betrachten und bewerten;
- eigenständig IT-bezogene Projekte definieren, dort konstruktiv mitarbeiten und in Ansätzen leiten;
- eigenständig ein komplexes Projekt – idealerweise mit der Problemstellung der Bachelorarbeit verknüpft – entsprechend der gebräuchlichen Projektvorgehensweise des Unternehmens zum Ergebnis führen.

Lehr- und Lernmethoden

entfallen

Inhalte

Die Studierenden verbringen ihre Praxisphase in einem Partnerunternehmen und bewältigen dort unterschiedliche Aufgaben, die es ihnen ermöglichen, die Qualifikations- und Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Dabei werden sie durch Betreuer seitens des Unternehmens und der FHDW begleitet. Im Anschluss an ihre Praxistätigkeit präsentieren sie ihre Erfahrungen in Form von Referaten, diskutieren diese in der Gruppe und erhalten eine Rückmeldung durch den Praxisbetreuer.

Entrepreneurship

Allgemeine Angaben

Kürzel	ENTR
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Pott
Dozenten	Prof. Dr. Pott, Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Brandt, Prof. Dr. Thömmes
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Gründung
- StartUps
- Design Thinking
- Führung und Führungskultur

Zugangsvoraussetzungen

- Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
- Wirtschaftsrecht

Verwendbarkeit

- Aufbauende Masterstudiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

In diesem Modul erlangen die Studierenden grundlegende Kenntnisse, die sie in die Lage versetzen, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder in einem Angestelltenverhältnis unternehmerisch zu handeln und zu denken.

Die Studierenden verstehen den Gründungsprozess mit den wichtigen Meilensteinen sowie den sich daraus ergebenden Chancen und Risiken. Sie können außerdem die Bedeutung der Digitalisierung analysieren und einordnen.

Darauf aufbauend erwerben die Studierenden einen Überblick über die strategischen, strukturellen, kulturellen und prozessualen Voraussetzungen der Führung von Unternehmen. Sie haben eine positive Grundeinstellung entwickelt zum Einsatz von Führungskonzepten, die den Wirkungshorizont des operativen (Tages-) Geschäfts erweitern und eine konstruktive Einstellung von Veränderungen erworben.

Lehr- und Lernmethoden

Vorträge, Präsentationen, Fallstudien, Planspiel, Praxisbeispiele, Gruppenübungen und -arbeiten, Gastdozenteneinsatz

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Fallstudien

Inhalte

- Entrepreneurship und Unternehmensgründung
  - Anforderungen an Existenzgründer, Unternehmer und Führungskräfte
  - Schnelles Denken, langsames Denken nach Kahneman
  - Gründungsentscheidungen
  - Entwicklung einer Geschäftsidee
  - Fallbeispiele
- Startups: Planung und Konzeption
  - Ziele und Aufbau des Business Plans
  - Business Model Canvas nach Pigneur und Osterwalder
  - Product-Market Fit
  - Unternehmensnachfolge
- Design Thinking, Digitalisierung und Disruption
  - Grundlagen des Design Thinkings
  - Bedeutung der evolutionären vs. der disruptiven Produktentwicklung
  - Digitalisierung als Systemprozess innerhalb von Unternehmensstrukturen und insbesondere im Entrepreneurship
  - Fallbeispiele
- Unternehmensstruktur und Haftungsbegrenzung aus Gründersicht
  - Die GbR aus Sicht des Gründers: Vor- und Nachteile
  - Die GmbH und die UG im Entrepreneurship
- Unternehmenskultur in Startups
  - Modelle der Führung
  - Führung in Veränderungsprozessen
  - Unternehmenskultur als Führungskonzept
  - Ansatzpunkte der Kulturveränderung
- Besondere Aspekte des Entrepreneurships
  - Schutz der eigenen Entwicklungen: Patente, Designpatente, Gebrauchsmuster
  - Bedeutung der eigenen Geschäftsidee aus Sicht der Handelsbilanz nach §266 HGB

Grundlegende Literaturhinweise

POTT, O; POTT, A., 2015. *Entrepreneurship: Unternehmensgründung, Businessplan und Finanzierung, Rechtsformen und gewerblicher Rechtsschutz*. Berlin: Springer

KAHNEMANN, Daniel 2016. *Schnelles Denken, langsames Denken*, München: Penguin

Ergänzende Literaturempfehlungen

NEY, M., 2019. Putting Design Thinking to Work: How Large Organizations Can Embrace Messy Institutions to Tackle Wicked Problems (Understanding Innovation), Berlin: Springer

KOLLMANN, T., 2016. E-Entrepreneurship: Grundlagen der Unternehmensgründung in der Digitalen Wirtschaft, Wiesbaden: Springer-Gabler

Bachelor-Thesis

Allgemeine Angaben

Kürzel	BA-AI
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS	12
Kontaktstunden	0
Selbststudium	300
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	27/180
Prüfungsleistung	Schriftliche Ausarbeitung

Stichwörter

- Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren
- Problemlösung
- Lern- und Handlungskompetenz

Zugangsvoraussetzungen

- Alle Module der Semester 1 bis 5 und Seminar wissenschaftliches Arbeiten.

Verwendbarkeit

- Weiterführende Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage,

- eine umfassende und komplexere betriebliche Fragestellung unter Anwendung der bereits erlernten wissenschaftlichen Methodik zu erarbeiten,
- an eine solche Fragestellung strukturiert, ergebnisorientiert und effizient unter Verwendung von Erkenntnissen aus einschlägiger Literatur heranzugehen,
- gängige Fach- und Forschungsmethodik einzusetzen,
- die Bedeutung dieser Instrumente für die Bearbeitungs- und Ergebnisqualität ihrer wissenschaftlichen Ausarbeitung zu erkennen.

Die Studierenden erstellen eine umfangreiche, wissenschaftlich fundierte Abschlussarbeit, die strengen wissenschaftlichen Anforderungen genügt, unter Beachtung grundlegender Kriterien. Als wesentliche Kriterien gelten Strukturierung, Theoriebasierung, effiziente Ergebnisgenerierung und Formalia. Sie können das bisher erworbene Wissen ergebnisorientiert und gezielt zur Anwendung bringen. Sie zeigen, dass sie das Fachgebiet überblicken und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen grundlegenden Fachkenntnisse erworben haben.

Inhalte

Die Studierenden erarbeiten vor dem Hintergrund konkreter betrieblicher Problemstellungen stimmige, auf die Unternehmenssituation bezogene Lösungsansätze unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden. Sie erstellen eine umfangreiche wissenschaftliche Ausarbeitung.

Kolloquium

Allgemeine Angaben

Kürzel	KOLL-B
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Ewering
Dozenten	
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS	3
Kontaktstunden	0
Selbststudium	75
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	3/180
Prüfungsleistung	Mündliche Prüfung

Zugangsvoraussetzungen

- Bachelor-Thesis (mit mindestens ausreichend bewertet)

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, fächerübergreifend und problembezogen Fragestellungen aus dem Bereich der Angewandten Informatik mit besonderem Bezug zur angefertigten Bachelor-Thesis auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten

Spezialisierung Smart Systems

Grundlagen Smart Systems

Allgemeine Angaben

Kürzel	GSY
Modulverantwortliche	Prof. Dr. W. Nüßer
Dozenten	Prof. Dr. W. Nüßer, Prof. Dr. U. Reus, Prof. Dr. J. Stehr, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Smart Systems
- CPS
- SmartGrid, SmartCity, SmartCar, SmartHome
- Raspberrys und Arduinos
- Sensoren und Aktoren
- Maker
- IoT

Zugangsvoraussetzungen

- Programmierung I und II
- Software Engineering
- Betriebssysteme

Verwendbarkeit

- Alle Projekt-Module
- Mobile Systeme
- Modellierung und Simulation
- Ausgewählte Themen des Machine Learnings

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können die wesentlichen Komponenten und Verfahren im Aufbau, der Programmierung und der Anwendung von gegebenen Smart Systems identifizieren. Sie verstehen die Bedeutung von und die besonderen Anforderungen an CPS und das Wechselspiel von Hard- und Software. Sie sind in der Lage, Anwendungen von Smart Systems zu analysieren, grob zu konzipieren und deren Sicherheit zu bewerten.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Einsatz von Übungen und Referaten, Demonstrationen und praktische Übungen an eingebetteten Systemen, Gruppenarbeit und Projekte

Besonderheiten

Anbindung an laufende Forschungsarbeiten. Der innere, mechatronische Aufbau von embedded und CPS wird funktional erläutert, dann aber aus Sicht der Software-Entwicklung über Programmier-Schnittstellen abstrahiert und angesprochen.

Inhalte

- Allgemeine Grundlagen
  - Begriffserklärungen und Definitionen
  - Grundmodelle und -komponenten smarter Systeme
  - Anwendungsbereiche
- Hardware in Smart Systems
  - Physikalische Grundlagen
  - Aufbau moderner embedded und CPS-Plattformen
  - Sensoren und Aktoren
  - Intra- und Inter-Kommunikationssysteme
- Software für Smart Systems
  - Anforderungen (incl. Echtzeitaspekte)
  - Architektur
  - Modellierung
  - Programmierumgebungen
- Kommunikation
  - Formen
  - Protokolle
  - Security
  - Programmierschnittstellen
- Use Cases
  - SmartGrid
  - SmartCity
  - SmartCar
  - SmartHome

Grundlegende Literaturhinweise

WHITE, E., 2024, *Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software*. Sebastopol: O'Reilly.

SILVIS-CIVIDJIAN, N., 2017. *Pervasive Computing: Engineering Smart Systems*. Berlin: Springer.

Ergänzende Literaturempfehlungen

SCHOLZ, P., 2005*, Softwareentwicklung eingebetteter Systeme*. Berlin: Springer.

LEE, E.A. und SESHIA, S.A., 2016*, Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach*. Massachusetts: MIT Press.

Modellierung und Simulation

Allgemeine Angaben

Kürzel	MUS
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer
Dozenten	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Witting, Prof. Dr. Stehr
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Graphik-Programmierung
- ROS
- Discrete Event
- Agenten-basierte Simulation
- Kalman- und Particle-Filter

Zugangsvoraussetzungen

- Programmiermodule
- Grundlagen Smart Systems

Verwendbarkeit

- Parallele und nachfolgende Projektmodule
- Mobile Systeme
- ML für Smart Systems
- Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die Bedeutung von Modellen und Simulationen sowie deren Typen. Sie verstehen deren Funktionsweise und können damit kritisch deren Grenzen bewerten und deren Nutzen einschätzen. Sie sind in der Lage, passende Modellierungs- und Simulationsformen auszuwählen und in Grundzügen umzusetzen. Die Studierenden sind befähigt, Simulationen adäquat in größeren Umgebungen, wie Product-Service-Systeme,zu integrieren.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Einsatz von Übungen und Referaten, Demonstrationen und kleinere praktische Übungen, Gruppenarbeit und Projekte

Besonderheiten

Anbindung an laufende Forschungsarbeiten.

Inhalte

- Allgemeine Grundlagen
  - Begriffsbildung: Modelle und Simulationen
  - Formen von Modellen und Simulationen
  - Anwendungsbereiche
- Visuelle statische Modelle
  - Grundlagen Graphik-Programmierung
  - Programmierschnittstellen
- Dynamische Modelle
  - Einführung dynamische Modelle
  - Discrete Event Simulationen
  - Agenten-basierte Simulation
  - Einführung stochastische Modell
  - Filter
- Entwicklung von Simulationen
  - Vorgehensmodell
  - Programmierumgebungen
- Case Study: ROS
  - Einsatzzweck
  - Aufbau
  - Programmierung

Grundlegende Literaturhinweise

DOWNEY, A.P., 2023*, Modeling and Simulation in Python: An Introduction for Scientists and Engineers*. San Francisco: No Starch Press.

BIRTA, L. und Arbez, G., 2020, *Modelling and Simulation: Exploring Dynamic System Behaviour*. Berlin: Springer.

Ergänzende Literaturempfehlungen

RICO, F.M., 2022, *A Concise Introduction to Robot Programming with ROS2.* Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

MARSCHNER, S. and SHIRLEY, P., 2023, *Fundamentals of Computer Graphics*. Boca Raton: CRC.

Projekt: Smart Systems

Allgemeine Angaben

Kürzel	PSY
Modulverantwortliche	Prof. Dr. U. Reus
Dozenten	Prof. Dr. U. Reus, Prof. Dr. Y. Gorniak, M. Füller
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	30
Selbststudium	95
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Smart*
- Raspberry Pi, Arduino
- Sensoren und Aktoren
- Maker

Zugangsvoraussetzungen

- Programmiermodule
- Software Engineering
- Betriebssysteme und Netzwerke
- Datenbanken
- Algorithmen und Datenstrukturen
- Grundlagen Smart Systems

Verwendbarkeit

- Nachfolgende Projekt-Module
- Secure Software
- Angewandte Datenanalyse
- Mobile Systems
- ML für Smart Systems

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, ein moderates Implementierungsprojekt im Bereich einfacher smarter Systeme zu planen, eine Lösung – ggf. incl. einfacher Nutzer-Schnittstellen – zu designen und prototypisch zu implementieren. Der Fokus liegt dabei auf der Ansprache von gegebenen Sensoren und Aktoren. Sie haben die Kenntnisse aus den oben genannten Vorgängermodulen vertieft verstanden, beherrschen beispielhafte Plattformen in wesentlichen Elementen und sind in der Lage, sie in neuen Umgebungen zielgerichtet anzuwenden. Die Studierenden können ihr Vorgehen und ihre Ergebnisse kritisch bewerten.

Lehr- und Lernmethoden

Projekt-basierte Lehre, d.h. individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge; intensive Gruppenarbeit.

Das genaue Thema des Projektes wird in der Veranstaltung gemeinsam bestimmt.

Besonderheiten

Intensive Gruppenarbeit; intensives forschendes Lernen durch Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Vorstellung der Zielrichtung. Hier: Entwicklung einer kompletten prototypischen Anwendung zur Nutzung eines (stationären) smarten Systems eigener Wahl, z.B. Raspberry PI
- Projektmanagement, Festlegung der Arbeitspakete
- Konzept und Spezifikation
    - Algorithmen, Verfahren, Datenstrukturen
    - Schnittstellen, Verarbeitungsprozesse, Datenhaltung
- Aufsetzen des Implementierungs-, Test- und Installationsprozesses mit Entwicklungsumgebung.
- Realisierung und Integration incl. einfacher Nutzer-Schnittstelle, Dokumentation

Grundlegende Literaturhinweise

MONK, S., 2021, *Programming the Raspberry Pi: Getting Started With Python. New York*: McGraw Hill.

SCHMIDT, M., 2011, *Arduino: Ein schneller Einstieg in die Microcontroller-Entwicklung*. Heidelberg: Dpunkt.

Ergänzende Literaturempfehlungen

Weitere Literatur wird in der Veranstaltung nach Bedarf bekannt gegeben.

Mobile Systeme

Allgemeine Angaben

Kürzel	MS
Modulverantwortliche	Prof. Dr. W. Nüßer
Dozenten	Prof. Dr. K. Witting, Prof. Dr. U. Reus, M. Füller, Prof. Dr. W. Nüßer
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Mobile Systeme
- Drohnen
- (teil-) autonome Systeme
- Lokalisierung und Navigation

Zugangsvoraussetzungen

- Programmiermodule
- Grundlagen Smart Systems

Verwendbarkeit

- Parallele und nachfolgende Projekt-Module
- Ausgewählte Themen des Machine Learnings
- Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die besonderen Anforderungen und Charakteristika gegebener mobiler Systeme als wichtiger Spezialfall smarter Systeme. Sie verstehen die Aufgaben bei der Konzeption und im Betrieb dieser Systeme. Sie können bestehende mobile Systeme in dieser Hinsicht analysieren und sind in der Lage, notwendige Software-Komponenten zu identifizieren sowie eine Gesamt-Architektur zu entwerfen, die teil-autonome Bewegungen innerhalb einer einfachen Mission ermöglicht.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Einsatz von Übungen und Referaten, Demonstrationen, Gruppenarbeit

Besonderheiten

Anbindung an laufende Forschungsarbeiten.

Inhalte

- Mobile Systeme
  - Anforderungen und Charakteristika
  - Autonomie-Skala
  - Anwendungsbereiche
- Aufgaben mobiler Systeme
  - Missions- und Routenplanung
  - Lokalisierung und Mapping
  - Ansteuerung
  - Monitoring
- Kommunikationsschnittstellen
  - Grundlagen
  - Fallbeispiel (MAVLINK o.ä.)
- Fallbeispiel (Drohnen o.ä.)
  - Use-Case- und Anforderungsbeschreibung
  - Kommunikation
  - Einfache Missions-Planung

Grundlegende Literaturhinweise

SICILIANO, B. et al, 2009, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Heidelberg: Springer.

SHARMA, S., 2024*, Drone Development from Concept to Flight: Design, assemble, and discover the applications of unmanned aerial vehicle.* Birmingham: Packt.

Ergänzende Literaturempfehlungen

DORF, R. und BISHOP, R., 2016, *Modern Control Systems*. London: Pearson.

CORKE, P., 20023, *Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python*. Heidelberg: Springer.

Projekt: Simulation und mobile Systeme

Allgemeine Angaben

Kürzel	PSMS
Modulverantwortliche	Prof. Dr. K. Witting
Dozenten	Prof. Dr. K. Witting, Prof. Dr. W. Nüßer, M. Füller, Prof. Dr. U. Reus
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	30
Selbststudium	95
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Simulation
- Agenten
- ROS
- Graphik-Programmierung
- Digital Twins

Zugangsvoraussetzungen

- Projekt Smart Systems
- Modellierung und Simulation
- Software-Modellierung und Architektur
- Datenbanken II
- Datenanalyse

Verwendbarkeit

- Nachfolgendes Projekt-Modul
- Ausgewählte Themen des Machine Learnings
- Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, eine dynamische Simulation ggf. mit visuellen Elementen (UI) von smarten – auch mobilen – Systemen zu planen, eine Umsetzung zu designen und prototypisch zu implementieren. Sie haben die Kenntnisse aus den oben genannten Vorgängermodulen vertieft verstanden, beherrschen beispielhafte Plattformen in wichtigen Elementen und sind in der Lage, sie in neuen Umgebungen zielgerichtet anzuwenden. Die Studierenden können ihr Vorgehen und ihre Ergebnisse kritisch bewerten.

Lehr- und Lernmethoden

Projekt-basierte Lehre, d.h. individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge; intensive Gruppenarbeit.

Das genaue Thema des Projektes wird in der Veranstaltung gemeinsam bestimmt.

Besonderheiten

Intensive Gruppenarbeit; intensives forschendes Lernen durch Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Vorstellung der Zielrichtung. Hier: Entwicklung eines visuellen Modells oder einer Simulation bzw. Ansteuerung eines mobilen Systems eigener Wahl, z.B. Visualisierung, Drohnen-Ansprache, ROS-Modul
- Projektmanagement, Festlegung der Arbeitspakete
- Konzept und Spezifikation
    - Algorithmen, Verfahren, Datenstrukturen
    - Schnittstellen, Verarbeitungsprozesse, Datenhaltung
- Aufsetzen des Implementierungs-, Test- und Installationsprozesses mit Entwicklungsumgebung.
- Realisierung und Integration, Dokumentation

Grundlegende Literaturhinweise

ORLAND, P., 2021, *Math for Programmers: 3D graphics, machine learning, and simulations with Python*. Shelter Island: Manning.

CIABURRO, G., 2020*, Hands-On Simulation Modeling with Python: Develop simulation models to get accurate results and enhance decision-making processes*. Birmingham: Packt.

Ergänzende Literaturempfehlungen

Wird in der Veranstaltung je nach Bedarf bekannt gegeben.

Ausgewählte Themen des Machine Learning

Allgemeine Angaben

Kürzel	ATML
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Zeitserien und Forecasts
- genAI
- Bildverarbeitung
- Neuronale Netze

Zugangsvoraussetzungen

- Programmiermodule
- Daten-Analyse
- Angewandte Daten-Analyse

Verwendbarkeit

- Paralleles Projekt-Modul
- Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden verstehen wesentliche Teilgebiete des modernen Machine Learnings. Dazu gehören u.a. die Entstehung, Konzepte, die Bedeutung und die Grenzen von Zeitserien und aktuelle Verfahren zur Bild- und Sprachverarbeitung sowie -erzeugung. Sie können Anwendungsfelder in Anwendungen identifizieren, wie z.B. die Analyse von Daten aus Smart Systems oder virtuellen Modellen beziehungsweise die sprachliche Ansteuerung von Anwendungen, und Umsetzungen konzeptionell entwerfen. Sie sind in der Lage, einfache Anwendungen zu erstellen, deren Grenzen kritisch zu bewerten sowie sie in größere Systeme zu integrieren.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Einsatz von Übungen und Referaten, Demonstrationen und kleinere praktische Übungen, Gruppenarbeit und Projekte

Besonderheiten

Anbindung an laufende Forschungsarbeiten.

Inhalte

- Grundlagen
  - Motivation
  - Vorgehensmodelle
  - Anwendungsbereiche
- Zeitserien
  - Grundbegriffe und Eigenschaften von Zeitserien
  - Verfahren des Forecasts
  - Programmierung und Visualisierung
- Bildverarbeitung
  - Grundbegriffe
  - Eigenschaften, Aufgaben und Anforderungen der Bildverarbeitung
  - Programmierung
- GenAI
  - Grundlagen
  - Sprachsteuerung und -ausgabe
  - Programmierung

Grundlegende Literaturhinweise

HYNDMAN, R.J. und ATHANASOPOULOS, G., 2018, *Forecasting: principles and practices*. Melbourne: Otexts (auch https://otexts.com/fpp3/).

SZELISKI, R., 2022*, Computer Vision: Algorithms and Applications*. Berlin: Springer.

JURAFSKY, D. und MARTIN, J.H., Speech and Language Processing. Online unter: *https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/*

Ergänzende Literaturempfehlungen

DEY, S., 2018, *Hands-On Image Processing with Python*. Birmingham: Packt.

BROCKWELL, P.J. und Davis, R.A., 2016, *Introduction to Time Series and Forecasting*. Berlin: Springer.

Projekt: Vertiefung

Allgemeine Angaben

Kürzel	PV
Modulverantwortliche	Prof. Dr. K. Witting
Dozenten	Prof. Dr. K. Witting, Prof. Dr. W. Nüßer, M. Füller
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	30
Selbststudium	95
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Sensoren und Aktoren
- Simulation
- Visualisierung
- Steuerung mobiler Systeme
- Zeitserien
- Bildverarbeitung

Zugangsvoraussetzungen

- Vorheriges Projektmodul
- Mobile Systeme
- Secure Software
- Angewandte Datenanalyse

Verwendbarkeit

- Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden sind in der Lage, ein Implementierungsprojekt moderater Komplexität im Bereich smarter Systeme zu planen, eine Lösung zu designen und prototypisch zu implementieren. Sie haben die Kenntnisse aus den oben genannten Vorgängermodulen vertieft verstanden und sind in der Lage sie in neuen Umgebungen zielgerichtet anzuwenden. Insbesondere sind sie befähigt, Sensoren und Aktoren anzusprechen, Modelle und Simulationen des Verhaltens zu entwickeln, mobile Systeme zu steuern und Datenanalysen aufzubauen. Die Studierenden können ihr Vorgehen und ihre Ergebnisse kritisch bewerten.

Lehr- und Lernmethoden

Projekt-basierte Lehre, d.h. individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge; intensive Gruppenarbeit.

Das genaue Thema des Projektes wird in der Veranstaltung gemeinsam bestimmt.

Besonderheiten

Das Projekt kann Elemente des gleichzeitigen Moduls „Ausgewählte Themen des Machine Learnings“ benutzen. Intensive Gruppenarbeit; intensives forschendes Lernen durch Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Vorstellung der Zielrichtung. Hier: Kombination aller bisherigen Kenntnisse zu einer prototypischen, aber fachlich vollständigen Lösung für smarte Systeme. Bsp: Einsatz von Drohnen, semi-autonomen Systemen, SmartCity/Digital Twins etc.
- Projektmanagement, Festlegung der Arbeitspakete
- Konzept und Spezifikation
    - Algorithmen, Verfahren, Datenstrukturen
    - Schnittstellen, Verarbeitungsprozesse, Datenhaltung
- Aufsetzen des Implementierungs-, Test- und Installationsprozesses mit Entwicklungsumgebung.
- Realisierung und Integration, Dokumentation

Grundlegende Literaturhinweise

STAPLE, D., 2021, *Learn Robotics Programming - Second Edition: Build and control AI-enabled autonomous robots using the Raspberry Pi and Python*. Birmingham: Packt.

ATWAN, T.A., 2022, *Time Series Analysis with Python Cookbook: Practical recipes for exploratory data analysis, data preparation, forecasting, and model evaluation*. Birmingham: Packt.

Ergänzende Literaturempfehlungen

Weitere Literatur wird in der Veranstaltung nach Bedarf bekannt gegeben.

Spezialisierung
Software-Entwicklung und -Management

Grundlagen Smart Systems

Allgemeine Angaben

Kürzel	GSY
Modulverantwortliche	Prof. Dr. W. Nüßer
Dozenten	Prof. Dr. W. Nüßer, Prof. Dr. U. Reus, Prof. Dr. J. Stehr, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Smart Systems
- CPS
- SmartGrid, SmartCity, SmartCar, SmartHome
- Raspberrys und Arduinos
- Sensoren und Aktoren
- Maker
- IoT

Zugangsvoraussetzungen

- Programmiermodule
- Software Engineering
- Betriebssysteme

Verwendbarkeit

- Alle Projekt-Module
- Mobile Systeme
- Modellierung und Simulation
- Ausgewählte Themen des Machine Learnings

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden können die wesentlichen Komponenten und Verfahren im Aufbau, der Programmierung und der Anwendung von gegebenen Smart Systems identifizieren. Sie verstehen die Bedeutung von und die besonderen Anforderungen an CPS und das Wechselspiel von Hard- und Software. Sie sind in der Lage, Anwendungen von Smart Systems zu analysieren, grob zu konzipieren und deren Sicherheit zu bewerten.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Einsatz von Übungen und Referaten, Demonstrationen und praktische Übungen an eingebetteten Systemen, Gruppenarbeit und Projekte

Besonderheiten

Anbindung an laufende Forschungsarbeiten. Der innere, mechatronische Aufbau von embedded und CPS wird funktional erläutert, dann aber aus Sicht der Software-Entwicklung über Programmier-Schnittstellen abstrahiert und angesprochen.

Inhalte

- Allgemeine Grundlagen
  - Begriffserklärungen und Definitionen
  - Grundmodelle und -komponenten smarter Systeme
  - Anwendungsbereiche
- Hardware in Smart Systems
  - Physikalische Grundlagen
  - Aufbau moderner embedded und CPS-Plattformen
  - Sensoren und Aktoren
  - Intra- und Inter-Kommunikationssysteme
- Software für Smart Systems
  - Anforderungen (incl. Echtzeitaspekte)
  - Architektur
  - Modellierung
  - Programmierumgebungen
- Kommunikation
  - Formen
  - Protokolle
  - Security
  - Programmierschnittstellen
- Use Cases
  - SmartGrid
  - SmartCity
  - SmartCar
  - SmartHome

Grundlegende Literaturhinweise

WHITE, E., 2024, *Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software*. Sebastopol: O'Reilly.

SILVIS-CIVIDJIAN, N., 2017. *Pervasive Computing: Engineering Smart Systems*. Berlin: Springer.

Ergänzende Literaturempfehlungen

SCHOLZ, P., 2005*, Softwareentwicklung eingebetteter Systeme*. Berlin: Springer.

LEE, E.A. und SESHIA, S.A., 2016*, Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach*. Massachusetts: MIT Press.

Aktuelle Trends in der Programmierung

Allgemeine Angaben

Kürzel	TPRG
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer
Dozenten	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Ströder
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	K**R**S90

Stichwörter

- Programmierparadigmen
  - Funktionale Programmierung, z.B. Scala
  - Logische Programmierung
- Trends, wie VM-Sprachen, Generierung etc.
- Quanten-Computing

Zugangsvoraussetzungen

- Programmierung I
- Programmierung II
- Grundlagen der Informatik
- Software Engineering and Continuous Integration
- Software Modeling and Architecture

Verwendbarkeit

- Secure Software
- Projekt-Module

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden verstehen, dass Trends in der Programmierung stets auch Antworten auf aktuelle Herausforderungen geben. Sie können diese Herausforderungen und die jeweiligen Lösungsansätze einordnen und bewerten. Konkret kennen sie über die klassischen Paradigmen der Programmierung (prozedural und objekt-orientiert) hinaus die wichtigsten weiteren Ansätze. Sie können unterschiedliche Paradigmen und Programmiersprachen einordnen und bewerten. Sie können kleinere Projekte in unterschiedlichen Programmiersprachen bewältigen. Sie sind in der Lage, auch neue Sprachkonstrukte schnell einordnen zu können.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Überblick Programmierparadigmen
  - Imperative Programmierung
  - Deklarative Programmierung, insb. funktionale und logische Paradigmen
- Elemente funktionaler Programmierung
  - Grundstrukturen
  - Stärken und Schwächen
  - Beispiele
- Elemente logische Programmierung
  - Grundstrukturen
  - Stärken und Schwächen
  - Beispiele
- Weitere Programmier-Trends, z.B.
  - Notebooks
  - VM-Sprachen
- Fallstudien, z.B.
  - Quanten-Computing
  - Sprach-Performance

Grundlegende Literaturhinweise

GUMM, H.P. und M. SOMMER, 2013. *Einführung in die Informatik*. 10. Auflage. München: Oldenbourg.

ZELLE, J. 2016. *Python Programming*. Wilsonville: Franklin, Beedle & Associates.

Ergänzende Literaturempfehlungen

HUNT, A. and THOMAS, D. 1999. *The pragmatic programmer*. Boston: Addison-Wesley

Weitere Spezialliteratur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Projekt App-Entwicklung

Allgemeine Angaben

Kürzel	PAPP
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Soltenborn
Dozenten	Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Seifert, Prof. Dr. Soltenborn, Prof. Dr. Ströder
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	6
Kontaktstunden	30
Selbststudium	95
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	6/180
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- App-Entwicklung
- Android o.ä.

Zugangsvoraussetzungen

- Programmierung I
- Programmierung II
- Relationale Datenbanken und SQL
- Software-Engineering and Continuous Integration

Verwendbarkeit

- Aktuelle Trends in der Programmierung
- Secure Software

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen einen vertieften Einblick in den Bereich der mobilen Anwendungen. Sie können diese Kenntnisse auf konkrete Problemstellungen anwenden. Die Studenten können dazu in Teams komplexe Softwaresysteme auf Basis mobiler Entwicklungstechnologien erstellen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge; intensive Gruppenarbeit.

Besonderheiten

Intensive Gruppenarbeit; intensives forschendes Lernen durch Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Am Beginn der Veranstaltung werden Grundzüge der benötigten Techniken bereitgestellt. Das genaue Thema des Projektes wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

Inhalte

- Mobile Plattformen
  - Betriebssysteme für mobile Systeme
  - Schnittstellen
  - Grundlagen des Bedienoberfläche
  - Entwicklungsplattformen
  - Optional: Datenbanken für mobile Systeme
- Erstellung und Dokumentation einer mobilen Anwendung in Projektteams
  - Vorstellung der Aufgabe
  - Projektmanagement
  - Erstellung des Konzeptes und der Programmdokumentation
  - Realisierung und Test

Grundlegende Literaturhinweise

SILLS, B. et al, 2022. *Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide*. Big Nerd Ranch Guides.

MEIER, R. und Lake, I., 2018. *Professional Android*, 4. Auflage, Birmingham: Wrox.

Ergänzende Literaturempfehlungen

Werden in der Vorlesung bekannt gegeben

IT Operations

Allgemeine Angaben

Kürzel	ITO
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Holzheuer
Dozenten	Prof. Dr. Holzheuer
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Entsprechend dem Studienplan der Gruppen
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS 90

Stichwörter

- IT-Betrieb
- ITSM
- DevOps
- Cloud

Zugangsvoraussetzungen

- Betriebssysteme
- Computer Networks

Verwendbarkeit

- IT-Governance

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen einen anwendungsorientierten Überblick über das Themenspektrum des IT-Managements. Sie kennen die grundlegenden Prinzipien und Paradigmen von IT-Service Management. Die Studierenden verstehen den konzeptionellen Kern von IT-Technologie- und Infrastruktur-Management und können deren strategische Bedeutung in unterschiedlichen Anwendungsfeldern und Hierarchieebenen beurteilen. Die Teilnehmer können Herausforderungen und Handlungsoptionen, die sich im Kontext der Digitalisierung in Unternehmen in Bezug auf die IT-Infrastruktur ergeben, erkennen und auf konzeptueller Ebene beschreiben und lösen. Sie können die Bedeutung der sich daraus ergebenden inner- und außerbetrieblichen Zusammenhänge der IT-Infrastruktur einordnen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge.

Besonderheiten

Übungsaufgaben, Literaturstudium, Referate, Gruppenarbeiten, Studienarbeiten, Beispielausarbeitungen, Projektarbeiten, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Grundlagen IT-Systemmanagement – Einordnung, Handlungsfelder und Instrumente
  - IT-Systemmanagement im Unternehmen
  - Aufgaben, Rollen und Anforderungen
  - Handlungsfelder
- Strategische Planung
  - Systemplanung, Ziele und Entscheidungsprozesse
  - Dokumentation von IT-Architekturen und Systemen
  - IT Asset Management
  - Configuration Management
- Frameworks und Best Practice
  - IT Service Management
  - ITSM-Frameworks - ITIL, IT4IT und SIAM
  - IT Governance Framework - Cobit
- IT-Management und Delivery
  - Portfolio Management
  - Anforderungsmanagement
  - DevOps
- Infrastruktur Management
  - Desktop, Service und Storage Systeme
  - Netzwerkmanagement
  - Cloud Integration
  - Mobile Device Management
- Weitere Handlungsfelder
  - IT-Einkauf
  - IT-Risikomanagement und Notfallplanung
  - Organisation & Personal
  - Qualitätsmanagement
  - Lizenzmanagement
  - Change Management
  - Security Management

Grundlegende Literaturhinweise

THIEMEYER, E., 2016. *Handbuch IT-System-Management*. München: Hanser Verlag.

BEIMS, M. und ZIGENBEIN, M., 2015. IT-Service Management in der Praxis mit ITIL. München: Hanser Verlag.

Ergänzende Literaturempfehlungen

HANSCHKE, I., 2014. *Lean IT-Management*. München: Hanser Verlag.

HANSCHKE, I., 2013. *Strategisches Management der IT-Landschaft*. München: Hanser Verlag.

Projekt Web-Entwicklung

Allgemeine Angaben

Kürzel	PWE
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Loeser
Dozenten	Prof. Dr. Loeser, Dr. Soltenborn, Dr. Tamla, Temiz
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	30
Selbststudium	95
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Entwicklung verteilter Anwendungen
- Moderne Web-Anwendungen, SPA, reactive
- JavaScript

Zugangsvoraussetzungen

- Programmierung I
- Programmierung II
- Relationale Datenbanken und SQL
- Software-Engineering and Continuous Integration
- Software Modeling and Architecture
- Internationales Projekt-Management
- Computer Networks
- Projekt App-Entwicklung

Verwendbarkeit

- Secure Software

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen einen vertieften Einblick in den Bereich der verteilten Anwendungen. Sie können diese Kenntnisse auf konkrete Problemstellungen anwenden. Die Studenten können dazu in Teams komplexe Softwaresysteme als Client-Server- oder Peer2Peer-Anwendungen erstellen. Am Beginn der Veranstaltung werden Grundzüge der benötigten Techniken bereitgestellt. Das genaue Thema des Projektes wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge; intensive Gruppenarbeit.

Besonderheiten

Intensive Gruppenarbeit; intensives forschendes Lernen durch Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Architekturen verteilter Anwendungen
  - Architektur-Modelle: Client-Server / P2P, MVC
  - Protokolle: HTTP(s), MQTT, WebRTC, WebSockets, QUIC, REST und Austauschformate (JSON, XML, …)
  - Client- und Server-seitige Frameworks
- Erstellung und Dokumentation einer verteilten Anwendung in Projektteams
  - Vorstellung der Aufgabe
  - Projektmanagement
  - Erstellung des Konzeptes und der Programmdokumentation
  - Realisierung und Test

Grundlegende Literaturhinweise

SHKLAR, L. und ROSEN, R., 2009. *Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices.* Hoboken: Wiley.

TILKOV, S. et al., 2015: *Rest und HTTP*, Bonn: dpunkt.

Ergänzende Literaturempfehlungen

HAVERBEKE, M., 2018. *Eloquent JavaScript, 3rd Edition: A Modern Introduction to Programming*. San Francisco: No Starch Press.

MARBURGER, M, 2021: *Flutter und Dart: Das umfassende Handbuch für die professionelle App-Entwicklung*, Rheinwerk Computing

IT-Governance

Allgemeine Angaben

Kürzel	ITG
Modulverantwortliche	N.N.
Dozenten	Prof. Dr. Holzheuer, Prof. Dr. Pelke
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- IT-Governance
- IT-Compliance
- IT-Recht
- Risikomanagement
- Ethische Fragestellungen

Zugangsvoraussetzungen

- Wirtschaftsrecht

Verwendbarkeit

- Thesis und evtl. nachfolgende Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden kennen die normativen, strategischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die IT. Sie verstehen das auch ethisch relevante Spannungsfeld einer bestmöglichen Unterstützung der Unternehmensziele und -strategien und der Erzielung eines großen Nutzens unter Berücksichtigung möglicher Risikopotenziale durch den Einsatz der IT. Im Rahmen des IT-Risikomanagement sind die Studierenden dann in der Lage, die Identifikation, Bewertung, Steuerung und Überwachung von Risiken, die durch die Entwicklung und den Betrieb der IT entstehen können, durchzuführen. Sie können die relevanten Aspekte des IT-Rechts anwenden, um innerhalb der IT-Compliance den regel- und rechtskonformen Einsatz von IT in Organisationen sicherzustellen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; wechselnde Lehr-/Lehr-methoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, Fallstudienarbeit und Übungen

Besonderheiten

entfällt

Inhalte

- IT-Governance: Motivation und Herausforderungen
  - Einordnung und Begrifflichkeiten
  - Rahmenbedingungen
  - Rahmenwerke (Cobit, BSI Grundschutz)
- IT-Recht
  - Überblick über relevante Gesetze
  - Urheberrecht und Patentrecht
  - Persönlichkeitsrechte
  - Datenschutz
- IT-Compliance
  - IT-Compliance
  - Beispiele für nationale und internationale Richtlinien
  - Typische Maßnahmen
- Risikomanagement
  - Einordnung und Begrifflichkeiten
  - Abläufe
  - Beispiele
- Ethische Fragestellungen
  - Rahmenbedingungen für ethische Entscheidungen
  - Wertefragen bei IT-Prozessen
  - Governance und Datenschutz

Grundlegende Literaturhinweise

Schmidt, K., Brand, D., 2011. *IT Revision in der Praxis*. München: Hanser.

Nitsch, K. W., 2013. *IT-Recht*. Bremen: Europäischer Hochschulverlag.

Ergänzende Literaturempfehlungen

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutz-Kataloge, 15. Ergänzung, 2016 unter: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/itgrundschutzkataloge_node.html.

Falk, M., 2012. *IT-Compliance in der Corporate Governance. Anforderungen und Umsetzung*. Heidelberg: Gabler.

Projekt Algorithmen

Allgemeine Angaben

Kürzel	PALG
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Seifert
Dozenten	Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Stehr, Prof. Dr. Seifert
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	30
Selbststudium	95
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Data Science
- KI-Anwendungen
- Neuronale Netze
- Aktuelles Development/ Deployment Pipelines
- Everything as a Service, Infrastructure as Code

Zugangsvoraussetzungen

- Programmierung I und 2
- Aktuelle Trends in der Programmierung
- Datenbanken I und II
- Software-Engineering and Continuous Integration
- Software Modeling and Architecture
- Projekt-Management
- Datenanalyse
- Angewandte Datenanalyse

Verwendbarkeit

- Konsekutive Master-Studiengänge

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden erlangen einen vertieften Einblick in den Bereich der fortgeschrittenen Algorithmen, speziell aus dem Bereich der Daten-Analyse und KI. Sie können diese Kenntnisse auf konkrete Problemstellungen anwenden. Die Studenten sind in der Lage, in Teams komplexe Softwaresysteme zur Auswertung von Daten zu erstellen. Die darin enthaltenen Verfahren und Prozesse werden auf Komponenten abgebildet, die sich mit aktuellen Development/Deployment Pipelines handhaben lassen, z. B. Container. Die Studierenden sind in der Lage, die Möglichkeiten und Alternativen, ihre Lösung skalierbar in Cloud-Architekturen zu integrieren, zu evaluieren.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge; intensive Gruppenarbeit.

Am Beginn der Veranstaltung werden Grundzüge der benötigten Techniken bereitgestellt. Das genaue Thema des Projektes wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

Besonderheiten

Intensive Gruppenarbeit; intensives forschendes Lernen durch Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Vorstellung der Aufgabe, Entwurf einer komplexen Anwendung zur Datenanalyse und -visualisierung
- Projektmanagement, Festlegung der Arbeitspakete
- Konzept und Spezifikation
  - Algorithmen, Verfahren, Datenstrukturen
  - Schnittstellen, Verarbeitungsprozesse, Datenhaltung
- Aufsetzen des Implementierungs-, Test- und Installationsprozesses mit Entwicklungsumgebung.
- Realisierung und Integration, Dokumentation

Grundlegende Literaturhinweise

O'NEIL, C. und SCHUTT, R., 2014, *Doing Data Science*. Sebastopol: O'Reilly

MALASKA, T. und SEIDMAN, J., 2018, *Foundations for Architecting Data Solutions*. Sebastopol: O'Reilly

Ergänzende Literaturempfehlungen

DOWNEY, A., 2015, *Think Stats*, Sebastopol: O'Reilly

GARRISON, J. und NOVA, K., 2018, *Cloud Native Infrastructure*. Sebastopol: O'Reilly .

Spezialisierung Virtual Worlds

Dynamische Welten

Allgemeine Angaben

Kürzel	DW
Modulverantwortliche	Prof. Dr. W. Nüßer
Dozenten	Stefan Gerstner, Matthias Leder, Jan Tepper, Azad Kamo
Lehrsprache	Deutsch
Semester	3
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Game Engines

- Simulationen
- Entwicklung von Simulationen und einfachen Games
- Serious Games

Zugangsvoraussetzungen

- Programmiermodule

Verwendbarkeit

- Alle Projekt-Module
- Interaktive Welten
- Objekt-Welten
- Ausgewählte Themen des Machine Learnings

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden verstehen den Aufbau von Games sowie zugehöriger Hard- und Software und können sie als Plattform bzw. Schnittstellen-Provider für die Simulation und Implementierung komplexer Anwendungen interpretieren. Sie sind in der Lage, Anwendungsgebiete für diese Plattformen – auch fernab üblicher Spiele – zu identifizieren und deren Voraussetzungen und Grenzen kritisch zu bewerten.

Sie sind befähigt, dynamische, virtuelle Umgebungen auf dieser Basis zu erstellen und damit einfache Prozesse zu gestalten.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Einsatz von Übungen und Referaten, Demonstrationen und praktische Übungen an Systemen, Gruppenarbeit und Projekte

Besonderheiten

Praktische Übungen mit Game Engines.

Inhalte

- Allgemeine Grundlagen
  - Begriffserklärungen und Klassifikation
  - Aufbau und Funktion Grafikhardware
  - Anwendungsbereiche

- Aufbau Game-Engine
  - SW-Architektur
  - Autoren-Tool und Laufzeitumgebung
  - Schnittstellen

- Szenen-Entwicklung
  - Block-Outs
  - Externe Modelle und Texturen

- Dynamik und Verhalten
  - Physics Engines
  - Objekt-Animation
  - Implementierung von Verhalten

- Einfache Nutzerinteraktionen

Grundlegende Literaturhinweise

GREGORY, J., 2018, *Game Engine Architecture (3rd Edition)*, Taylor & Francis, Milton Park: Taylor & Francis

GIBSON, J., 2022, *Introduction to Game Design, Prototyping, and Development (3rd Edition)*, London: Pearson International

Ergänzende Literaturempfehlungen

SZAUER, G., 2017, *Game Physics Cookbook*, Birmingham: Packt Publishing

DE PAUW I. et MASSELIS B., 2022, *Animation Maths*, Tielt: Lannoo Publishers

Interaktive Welten

Allgemeine Angaben

Kürzel	IW
Modulverantwortliche	Prof. Dr. W. Nüßer
Dozenten	Stefan Gerstner, Matthias Leder, Benjamin Reichelt, Azad Kamo
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Immersion
- Augmented Reality
- Virtual Reality
- User Experience
- Interaktion

Zugangsvoraussetzungen

- Programmiermodule
- Dynamische Welten

Verwendbarkeit

- Zeitgleiche und nachfolgende Projekt-Module
- Objekt-Welten
- Ausgewählte Kapitel des Machine Learnings

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden werden auf mehreren Ebenen befähigt, dynamische, virtuelle Anwendungen mit komplexen Formen der Nutzer-Interaktion auf der Basis insbesondere von Game Engines zu gestalten und in einfachen Formen zu entwickeln. Dazu verstehen sie zunächst, welche Faktoren die menschliche Wahrnehmung bestimmen. Sie sind damit in der Lage, Anwendungen zu erstellen, die unterschiedliche Formen der Interaktion und Immersion implementieren. Sie beherrschen wesentliche Elemente der Programmierung moderner Techniken, wie AR und VR, und können zugleich die Grenzen dieser Ansätze bewerten.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Einsatz von Übungen und Referaten, Demonstrationen und praktische Übungen, Gruppenarbeit und Projekte

Besonderheiten

Praktische Übungen mit Game Engines und xR-Hardware.

Inhalte

- Allgemeine Grundlagen
  - Begriffserklärungen und Klassifikation
  - Software und Hardware
  - Anwendungsbereiche
- Menschliche Wahrnehmung
  - Physiologie
  - Wahrnehmungsformen (Raum, Visuell, Bewegung, Multisensorisch)

    - Immersion
- Benutzer-Interaktionen
    - Grundmuster
    - Technische Grundlagen
    - User-Experience
- AR
    - Grundlagen
    - Schnittstellen und Implementierung
    - Beschränkungen von AR
- VR
    - Grundlagen
    - Schnittstellen und Implementierung
    - Typische Probleme bei VR

Grundlegende Literaturhinweise

DÖRNER, R., BROLL, W., GRIMM, P. und JUNG, B., 2019, *Virtual und Augmented Reality (VR/AR): Grundlagen und Methoden der Virtuellen und Augmentierten Realität*, Wiesbaden: Springer Vieweg

GROTHUS, A., THESING, T. und FELDMANN, 2021, *Digitale Geschäftsmodell-Innovation mit Augmented Reality und Virtual Reality: Erfolgreich für die Industrie entwickeln und umsetzen*, Wiesbaden: Springer Gabler

Ergänzende Literaturempfehlungen

MEHLER-BICHER, A. und STEIGER, L., *Augmented Reality: Theorie und Praxis*, Oldenbourg: De Gruyter

SCHREIBER, W., 2025, Augmented Reality in der Industrie: Anforderungen an Datenbrillen und Anwendungen, München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG;

Projekt-Modul Game Engines

Allgemeine Angaben

Kürzel	PGE
Modulverantwortliche	Prof. Dr. W.Nüßer
Dozenten	Stefan Gerstner, Matthias Leder, Jan Tepper, Azad Kamo, Yvonne Gorniak. Matthias Füller
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	30
Selbststudium	95
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Projekt-Arbeit
- Game Engines
- Game Development
- Simulation
- Dynamik und Prozesse

Zugangsvoraussetzungen

- Programmierung I und 2
- Dynamische Welten
- Datenbanken und SQL
- Algorithmen und Datenstrukturen
- Software-Engineering and Continuous Integration
- Projekt-Management
- Betriebssysteme

Verwendbarkeit

- Folgende Projekt-Module
- Interaktive Welten
- Objekt-Welten

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden vertiefen ihre konzeptionellen und praktischen Erfahrungen in Projekt-Konzeption und -Management. Sie erlangen einen vertieften Einblick in den Software-Bereich der Game-Entwicklung. Sie können diese Kenntnisse auf konkrete Problemstellungen anwenden. Die Studenten sind in der Lage, in Teams komplexe Softwaresysteme zur Simulation dynamischer virtueller Welten zu erstellen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge; intensive Gruppenarbeit.

Am Beginn der Veranstaltung werden Grundzüge der benötigten Techniken bereitgestellt. Das genaue Thema des Projektes wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

Besonderheiten

Intensive Gruppenarbeit; intensives forschendes Lernen durch Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Identifikation und Vorstellung der Aufgabe
- Projektmanagement, Festlegung der Arbeitspakete
- Konzept und Spezifikation
    - Algorithmen, Verfahren, Datenstrukturen
    - Schnittstellen, Verarbeitungsprozesse, Datenhaltung
- Aufsetzen des Implementierungs-, Test- und Installationsprozesses mit Entwicklungsumgebung.
- Realisierung und Integration, Dokumentation

Grundlegende Literaturhinweise

SCHELL, J., 2019, *The Art of Game Design,* Boca Raton: CRC Press

SAMYN, K., 2023, *Mathematics for Game Creators*, Mont-Saint-Guibert: VAN IN

Ergänzende Literaturempfehlungen

MARCZEWSKI A., 2023*, The Gamification Design Handbook*, independently published

MILLINGTON I., 2015, *Game Physics Engine Development: How to Build a Robust Commercial-Grade Physics Engine for your Game (2nd Edition)*, Boca Raton: CRC Press

Objekt-Welten

Allgemeine Angaben

Kürzel	OW
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Nüßer
Dozenten	Gerstner, Leder, Tepper, Reichelt
Lehrsprache	Deutsch
Semester	5
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Digitale Modelle
- CAD
- BIM
- Fotogrammmetrie
- Scanning
- Sensorik

Zugangsvoraussetzungen

- Programmiermodule
- Dynamische Welten
- Interaktive Welten

Verwendbarkeit

- Zeitgleiche und nachfolgende Projekt-Module
- Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden verstehen die Herausforderung, virtuelle und reale Welten zu synchronisieren und dafür einen bidirektionalen Austausch zu implementieren. Sie kennen den Aufbau sowie die Herkunft digitaler Objekt-Modelle und sind in der Lage, diese Modelle in einfachen Fällen zu erstellen und in virtuelle Welten zu integrieren. Zudem haben sie einen Überblick über Formen der Zustandserhebung bei realen Systemen und implementieren Schnittstellen, um diese Zustands-Informationen aus der realen Welt in die virtuelle Welt zu transferieren. Sie sind ebenso befähigt, Daten aus virtuellen Welten zu extrahieren und sie als Grundlage für Datenauswertungen aufzubereiten.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Einsatz von Übungen und Referaten, Demonstrationen und praktische Übungen, Gruppenarbeit und Projekte

Besonderheiten

Praktische Übungen mit externen digitalen Modellen.

Inhalte

- Allgemeine Grundlagen
  - Begriffserklärungen und Klassifikation
  - Anwendungsbereiche

- Elemente der Computergrafik
  - Grundlagen und Begriffe
  - Geometrische Objekte und Operationen

- Beispiele digitaler Objekte
  - Typen und Herkunft
  - Modelling (CAD, BIM, …)
  - Scanning (Lidar)
  - Fotogrammmetrie

- Daten
  - Daten-Pipeline
  - Erfassung (Sensorik, z.B. Smart Systems)
  - Software-Komponenten für Aufbereitung, Bereitstellung und Extraktion

- Verarbeitung
  - Integration von Objekten und Daten
  - Anwendung in Game/Simulation

Grundlegende Literaturhinweise

NISCHWITZ, A., FISCHER, M., HABERÄCKER, P., SOCHER, G., 2020, *Computergrafik und Bildverarbeitung, Band 1*, Wiesbaden, Springer-Vieweg

BRITO, A, 2024, *Blender 4.0: Precise Modeling for Architecture, Engineering, and 3D Printing*, Independently published.

Ergänzende Literaturempfehlungen

PLOWMAN J., 2019, *Cloud Native Infrastructure*, Birmingham: Packt Publishing

SCHLUSE M., 2024, *Experimentierbare Digitale Zwillinge: Konvergenz von Simulation und Realität*, Wiesbaden: Springer Vieweg

Projekt-Modul Interaktivität und UX

Allgemeine Angaben

Kürzel	PIUX
Modulverantwortliche	Prof. Dr. W. Nüßer
Dozenten	Stefan Gerstner, Matthias Leder, Benjamin Reichelt, Azad Kamo, Katrin Witting, Matthias Füller
Lehrsprache	Deutsch
Semester	4
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	30
Selbststudium	95
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Projekt-Arbeit
- Game Development
- Virtual Reality
- Augmented Reality
- Immersion
- Wahrnehmung und User-Experience

Zugangsvoraussetzungen

- Projekt 1
- Interaktive Welten
- Software-Modellierung und Architektur

Verwendbarkeit

- Folgende Projekt-Module
- Objekt-Welten

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden vertiefen ihre konzeptionellen und praktischen Erfahrungen in Projekt-Konzeption und -Management. Sie erlangen einen vertieften Einblick in den Bereich der fortgeschrittenen Visualisierung von virtuellen Elementen, wie z.B. AR und VR. Sie können diese technischen Möglichkeiten mit den physiologischen Fähigkeiten von Menschen konstruktiv in Beziehung setzen und auf konkrete Problemstellungen anwenden. Die Studenten sind in der Lage, in Teams komplexe Softwaresysteme zur Simulation dynamischer und interaktiver virtuellen Welten zu erstellen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge; intensive Gruppenarbeit.

Am Beginn der Veranstaltung werden Grundzüge der benötigten Techniken bereitgestellt. Das genaue Thema des Projektes wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

Besonderheiten

Intensive Gruppenarbeit; intensives forschendes Lernen durch Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Identifikation und Vorstellung der Aufgabe
- Projektmanagement, Festlegung der Arbeitspakete
- Konzept und Spezifikation
    - Algorithmen, Verfahren, Datenstrukturen
    - Schnittstellen, Verarbeitungsprozesse, Datenhaltung
- Aufsetzen des Implementierungs-, Test- und Installationsprozesses mit Entwicklungsumgebung.
- Realisierung und Integration, Dokumentation

Grundlegende Literaturhinweise

BRAUN, A. und RIZZO, R., 2023, *XR Development with Unity: A beginner's guide to creating virtual, augmented, and mixed reality experiences using Unity*, Birmingham: Packt Publishing

MCCAFFREY, M., 2017, Unreal Engine VR Cookbook: Developing Virtual Reality With UE4, Boston: Addison Wesley

Ergänzende Literaturempfehlungen

WIJESOORIYA, I., 2023, *Mastering Augmented Reality Development with Unity: Create immersive and engaging AR experiences with Unity*. New Dehli: BPB Publications

BRACHT, U., GECKLER D., und WENZEL, S. 2018, *Digitale Fabrik: Methoden und Praxisbeispiele*, Wiesbaden: Springer Vieweg

HEINEMANN, S., MATUSIEWICZ, D., BERGEB, I, HORN, N. und OLESCH, A. , 2024, *Digitale Realitäten in Medizin und Gesundheit*, Berlin: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

Ausgewählte Themen des Machine Learning

Allgemeine Angaben

Kürzel	ATML
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Gorniak
Dozenten	Prof. Dr. Gorniak, Prof. Dr. Nüßer, Prof. Dr. Witting
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	40
Selbststudium	85
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**K**RS90

Stichwörter

- Zeitserien und Forecasts
- genAI
- Bildverarbeitung
- Neuronale Netze

Zugangsvoraussetzungen

- Programmiermodule
- Daten-Analyse
- Angewandte Daten-Analyse

Verwendbarkeit

- Paralleles Projekt-Modul
- Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden verstehen wesentliche Teilgebiete des modernen Machine Learnings. Dazu gehören u.a. die Entstehung, Konzepte, die Bedeutung und die Grenzen von Zeitserien und aktuelle Verfahren zur Bild- und Sprachverarbeitung sowie -erzeugung. Sie können Anwendungsfelder in Anwendungen identifizieren, wie z.B. die Analyse von Daten aus Smart Systems oder virtuellen Modellen beziehungsweise die sprachliche Ansteuerung von Anwendungen, und Umsetzungen konzeptionell entwerfen. Sie sind in der Lage, einfache Anwendungen zu erstellen, deren Grenzen kritisch zu bewerten sowie sie in größere Systeme zu integrieren.

Lehr- und Lernmethoden

Seminaristischer Vortrag, Einsatz von Übungen und Referaten, Demonstrationen und kleinere praktische Übungen, Gruppenarbeit und Projekte

Besonderheiten

Anbindung an laufende Forschungsarbeiten.

Inhalte

- Grundlagen
  - Motivation
  - Vorgehensmodelle
  - Anwendungsbereiche
- Zeitserien
  - Grundbegriffe und Eigenschaften von Zeitserien
  - Verfahren des Forecasts
  - Programmierung und Visualisierung
- Bildverarbeitung
  - Grundbegriffe
  - Eigenschaften, Aufgaben und Anforderungen der Bildverarbeitung
  - Programmierung
- GenAI
  - Grundlagen
  - Sprachsteuerung und -ausgabe
  - Programmierung

Grundlegende Literaturhinweise

HYNDMAN, R.J. und ATHANASOPOULOS, G., 2018, *Forecasting: principles and practices*. Melbourne: Otexts (auch https://otexts.com/fpp3/).

SZELISKI, R., 2022*, Computer Vision: Algorithms and Applications*. Berlin: Springer.

JURAFSKY, D. und MARTIN, J.H., Speech and Language Processing. Online unter: *https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/*

Ergänzende Literaturempfehlungen

DEY, S., 2018, *Hands-On Image Processing with Python*. Birmingham: Packt.

BROCKWELL, P.J. und Davis, R.A., 2016, *Introduction to Time Series and Forecasting*. Berlin: Springer.

Projekt-Modul Virtuelle Welten und Digitale Zwillinge

Allgemeine Angaben

Kürzel	VWDZ
Modulverantwortliche	Prof. Dr. W. Nüßer
Dozenten	Stefan Gerstner, Matthias Leder, Benjamin Reichelt, Azad Kamo, Katrin Witting, Matthias Füller
Lehrsprache	Deutsch
Semester	6
ECTS-Punkte	5
Kontaktstunden	30
Selbststudium	95
Dauer	1 Semester
Art	Pflicht
Häufigkeit	Jedes Studienjahr
Gewichtung	5/180
Prüfungsleistung	**R**S

Stichwörter

- Projekt-Arbeit
- Game Development
- Objekt-Rekonstruktion
- Digitale Modelle (BIM, CAD etc)
- Digitale Zwillinge
- (Industrial) Metaverse
- Sensor-Integration

Zugangsvoraussetzungen

- Projekt 2
- Objekt-Welten

Verwendbarkeit

- Thesis

Qualifikations- und Kompetenzziele

Die Studierenden vertiefen ihre konzeptionellen und praktischen Erfahrungen in Projekt-Konzeption und -Management. Sie erlangen einen vertieften Einblick in die Erstellung digitaler und interaktiver Modelle, der Bereitstellung von Zustandsinformationen und deren Integration in komplexe Games/Simulationen. Sie können diese Kenntnisse auf konkrete Problemstellungen anwenden. Die Studenten sind in der Lage, in Teams komplexe Softwaresysteme zur Simulation dynamischer, interaktiver und wirklichkeitsnaher virtueller Welten auf der Basis etablierter Plattformen zu erstellen.

Lehr- und Lernmethoden

Unterschiedliche Lehr-/Lernumgebungen: Präsenzveranstaltungen, Eigenstudium; Wechselnde Lehr-/Lernmethoden: Individuelles und kooperatives Lernen, problemorientiertes und integratives Lernen, forschendes Lernen, synchrones und asynchrones Lernen; Fallstudienarbeit, Expertenvorträge; intensive Gruppenarbeit.

Am Beginn der Veranstaltung werden Grundzüge der benötigten Techniken bereitgestellt. Das genaue Thema des Projektes wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

Besonderheiten

Intensive Gruppenarbeit; intensives forschendes Lernen durch Literaturstudium, Literaturquellensuche und -nutzung, Internetrecherche, Transfer und Querverbindungen zu Praxisunternehmen und anderen Modulen

Inhalte

- Identifikation und Vorstellung der Aufgabe
- Projektmanagement, Festlegung der Arbeitspakete
- Konzept und Spezifikation
    - Algorithmen, Verfahren, Datenstrukturen
    - Schnittstellen, Verarbeitungsprozesse, Datenhaltung
- Aufsetzen des Implementierungs-, Test- und Installationsprozesses mit Entwicklungsumgebung.
- Realisierung und Integration, Dokumentation

Grundlegende Literaturhinweise

WAN, J., CHEN, B., WANG, S., 2023, *Smart Manufacturing Factory: Artificial-Intelligence-Driven Customized Manufacturing*. Boca Raton: CRC Press

HAßE, H. und OTTO, B., 2022, *Gestaltung verteilter digitaler Zwillinge (Industrielles Informationsmanagement)*, Dortmund: Praxiswissen Service

Ergänzende Literaturempfehlungen

SCHÖTTNER, J., 2015, *PLM in der Smart Factory: Strategien, Konzepte und Methoden zur Digitalisierung der Engineering-Prozesse und Produktdaten-Bereitstellung für MES*, München: Carl Hanser Verlag

DÖRNER, R., GÖBEL, S., EFFELSBERG, W. und WIEMEYER J., 2016, *Serious Games: Foundations, Concepts and Practice,* Heidelberg: Springer